## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Общие данные (начало) | А3 |
| 2 | Общие данные (окончание). Условные обозначения | А3 |
| 3 | План 1 этажа. Водопровод В1, Т3, Т4 | А1 |
| 4 | План 2 этажа: с/у 2.8, 2.9. Водопровод и канализация К1 | А3 |
| 5 | Сети под потолком гаража: В1, Т3, Т4, К1 | А3 |
| 6 | План 1 этажа. Канализация К1 | А2 |
| 7 | Топочная 1.6. Ввод, водомерный узел, гребенка КХ | А3 |
| 8 | Баня. План водопровода В1, Т3, Т4 | А1 |
| 9 | Баня. План канализации К1 | А3 |
| 10 | Схема систем В1, Т3, Т4 дома | А2 |
| 11 | Схема систем В1, Т3, Т4 бани | А2 |
| 12 | Схема системы К1 | А2 |
| 13 | Схемы коллекторных шкафов ШВК-1, ШВК-2, ШВК-Б1, ШВК-Б2 | А2 |
| 14 | Узлы и детали | А1 |

## Основные показатели

| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Число водопотребителей U | 7 чел. | 3 постоянно + до 4 гостей (опросный лист) |
| Приборы с водоразбором: всего / с горячей водой | 23 / 14 | дом и баня, без трапов (лист 2) |
| Водопотребление: всего / в т. ч. горячей | 1,26 / 0,49 м³/сут | 180 л/(чел·сут), табл. А.2 |
| Полив территории | 0,90 м³/сут | 300 м² × 3 л/м² (уточнить по ГП) |
| Водопотребление с поливом | 2,16 м³/сут | |
| Максимальный часовой расход: всего / горячей | 0,77 / 0,47 м³/ч | П1 |
| Максимальный секундный расход: всего / горячей | 0,466 / 0,294 л/с | П1 |
| Водоотведение К1: суточное / секундное | 1,26 м³/сут / 2,07 л/с | с расходом стоков от унитаза 1,6 л/с (П1) |
| Тепловой поток на ГВС: максимальный часовой / средний | 33,0 / 1,42 кВт | покрывается бойлерами Б1, Б2 |
| Требуемый напор на вводе | 34,5 м | диктующий прибор — душ Д-3, 2 этаж (ГВС), П2 |
| Счетчик холодной воды на вводе | Ду20 | эксплуатационный расход 2,0 м³/ч, потери 1,1 м |
| Регулятор давления «после себя» | 4,0 бар | на вводе, за счетчиком |
| Циркуляция ГВС: насос Н8 (дом) / Н9 (баня) | 0,24 / 0,27 м³/ч | напор 0,5 / 0,7 м (П4) |
| Выпуски К1-1 (дом), К1-6 и К1-6в (баня) | Ф110, i = 0,015 / 0,02 | К1-1: q = 1,6 л/с, h/d = 0,27, v = 0,87 м/с (П3) |

## Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| | Ссылочные документы | |
| ГОСТ Р 21.101-2020 | СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации | |
| ГОСТ 21.601-2011 | СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации | |
| ГОСТ 21.206-2012 | СПДС. Условные обозначения трубопроводов | |
| ГОСТ 21.205-2016 | СПДС. Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений | |
| ГОСТ 2.317-2011 | ЕСКД. Аксонометрические проекции | |
| ГОСТ 32415-2013 | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | |
| ГОСТ 18599-2001 | Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия | |
| ГОСТ 32414-2013 | Трубы и фасонные части из термопластов для систем внутренней канализации | |
| ГОСТ 32413-2013 | Трубы и фасонные части из термопластов для систем наружной канализации | |
| СП 30.13330.2020 | Внутренний водопровод и канализация зданий | |
| СП 73.13330.2016 | Внутренние санитарно-технические системы зданий | |
| СП 40-102-2000 | Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов | |
| СП 61.13330.2012 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | |
| И05.09.26-ОВ.ТЗ-3 | Задание ОВ на ВК: бойлеры, подпитка, трап топочной, дренажи | |
| И05.09.26-ОВ, листы 7, 14 | Топочная; теплотрасса в баню (санитарная труба Ecoflex Quattro) | |
| И05.09.26-ТМ | Котельная: бойлер Б1 (Т3, Т4, В1 — граница с ВК), узел подпитки УП, ввод Ecoflex | |
| И05.09.26-НВК | Наружные сети водопровода и канализации с ливневкой и дренажом: ввод, выпуски, ДК5-018 | |
| АР (Revit, 19.10.2026) | Планы 1, 2 этажей, разрезы 1-1, 2-2, план бани — подложка | |
| ИС-ЭВК-30V, ИС-ЭКК-40V | Поселковые сети водопровода и канализации, д. Исаково (ООО «Лика») — фрагменты | |
| ИГИ ООО «ЭККЕР», 08.2026 | Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, з/у 19 (КН 50:08:0050209:1600) | |
| Опросный лист ВК | Опросный лист Заказчика для раздела ВК (жители, приборы, защита от протечек, стоки) | |
| | Прилагаемые документы | |
| И05.09.26-ВК.СО | Спецификация оборудования, изделий и материалов | |
| И05.09.26-ВК.П1 | Баланс водопотребления и водоотведения | |
| И05.09.26-ВК.П2 | Расчет сетей водопровода. Требуемый напор на вводе | |
| И05.09.26-ВК.П3 | Расчет системы канализации К1 | |
| И05.09.26-ВК.П4 | Расчет циркуляции горячей воды | |
| И05.09.26-ВК.ТЗ-1 | Задание АР/КР: футляры, проемы, гильзы, ниши, люки, О-блоки | |
| И05.09.26-ВК.ТЗ-2 | Задание ЭОМ: электропитание насосов Н8, Н9 и контроллеров защиты от протечек | |
| И05.09.26-ВК.ВОР | Ведомость объемов работ (Excel) | |

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | И05.09.26-ВК | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | |
| Разраб. | | | | | | Водопровод и канализация | Стадия: Р | Лист: 1 / Листов: 14 |
| Пров. | | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | Общие данные (начало) | | |
| ГИП | | | | | | | | |

Копировал

Формат А3

## Общие указания

1. Раздел выполнен по договору с Заказчиком, на основании АР (выгрузка из Revit 19.10.2026), задания ОВ на ВК (И05.09.26-ОВ.ТЗ-3) и раздела ТМ. Системы: В1 – хозяйственно-питьевой водопровод, Т3 – горячее водоснабжение, Т4 – циркуляция ГВС, К1 – бытовая канализация. Водоснабжение – от поселкового водопровода, водоотведение – в поселковую канализацию (д. Исаково); наружные сети, дворовый колодец и подключение – раздел НВК. Отметки – от ±0,000 своего здания (дом, баня).

2. Все листы, длины и количества в ВК.СО получены из 3D-модели систем ВК; модель проверена на пересечения труб между собой, с трубопроводами ТМ котельной и с сетями ОВ – пересечений нет.

3. Ввод – ПЭ 100 SDR11 32×3,0 в топочную 1.6 без приямка (Заказчица 27.10.2026): под краем плиты и сквозь плиту в футляре ПЭ ⌀75 с плавным отводом – трубу можно заменить без вскрытия плиты (лист 7, лист 14, узел 1). Водомерный узел (п. 12.1–12.16 СП 30.13330.2020): кран, фильтр сетчатый, манометр, счетчик, кран, обратный клапан, фильтр тонкой очистки, регулятор давления 4 бар. Требуемый напор на вводе – 34,5 м (П2); при гарантированном напоре поселковой сети ниже требуемого – повысительная установка по НВК. Водоподготовка не требуется (централизованный водопровод), на кухне – питьевой фильтр под мойкой; гребенка КХ – на 10 выходов: коллекторы ШВК-2 и ШВК-1 – своими выходами КХ-4 и КХ-10, кухня – отдельной линией КХ-9, краны – под мойкой. КХ-8 – подводка для автополива участка с обратным клапаном (в своем футляре сквозь плиту); сам автополив – по ландшафтному проекту.

4. Горячая вода – от бойлеров косвенного нагрева: дом – Б1 300 л (ТМ), баня – Б2 200 л (ОВ). Температура в местах водоразбора – не ниже 60 °С и не выше 75 °С (п. 4.7). Коллекторы подключены независимо, циркуляция – через проходные коллекторы Т3, Т4 – от каждого коллектора отдельно (Заказчица 27.10.2026): дом – Б1 → ШВК-2 → Т4 → Пс-2, Пс-1 → Н8 → Б1; Б1 → ШВК-1 → Т4 → Н8 → Б1; кухня – Б1 → мойка М-1 → Т4 → Н8 → Б1 (от топочной, минуя коллекторы санузлов); баня – Б2 → ШВК-Б2 → Т4 → Пс-Б1.1, Пс-Б1.2, Пс-Б2 → Н9 → Б2, Б2 → ШВК-Б1 → смеситель душа Д-Б1 → Т4 → Н9 → Б2 и кухня – Б2 → мойка М-Б1 → Т4 → Н9 → Б2 (своим кольцом, как в доме, тройник петли с краном – под мойкой, Заказчица 29.10.2026; горячая вода у душа и мойки – сразу); настройка балансировочных клапанов – по П4; на Т4 каждого кольца рядом с балансировочным клапаном – обратный клапан: при разборе воды из одного кольца в него не идет обратный поток по Т4 из других колец (Заказчица 29.10.2026). Защита от легионеллы – по нормам: термическая дезинфекция бойлеров (нагрев до 70 °С по программе котловой автоматики, ТМ, ОВ).

5. Разводка – коллекторная (п. 8.14): от гребенки КХ и шкафов ШВК-1, ШВК-2, ШВК-Б1, ШВК-Б2 к каждому прибору – цельная труба PE-Xa по ГОСТ 32415 (класс 2 и ХВ, 10 бар) без соединений в полу и стенах; соединения – только в шкафах, у гребенки, под мойкой и у приборов (пресс- или надвижные гильзы). Коллекторы – в санузлах, в нишах стен за нажимными люками под плитку: ШВК-1 – с/у 1.4, ШВК-2 – с/у 2.9, ШВК-Б2 – с/у 63, ШВК-Б1 – в восточной стене помывочной 67 у южного угла (Т3-1).

6. Трубы в полу – в пазах ЭППС: 1 этаж (ЭППС 150, АР06) – В1 ось −0,230, Т3, Т4 – ось −0,175 (лист 14, узел 3; в с/у 1.4 под отводом К1 Т3 и Т4 – в нижнем ряду); 2 этаж – +3,870 и +3,925; магистрали к коллекторам и Т4 – под потолком гаража в подшивке (Т3-1); в стенах – в штробах в гофре. Изоляция – вспененный полиэтилен или каучук: Т3, Т4 – 13 мм, В1 – 9 мм (СП 61.13330.2012).

7. Канализация К1 – полипропилен: внутри зданий – бесшумные трубы и фасонные части по ГОСТ 32414 (опросный лист); в грунте ⌀110 – наружные SN8 по ГОСТ 32413, ⌀50 – по ГОСТ 32414 в песчаной обсыпке. Стояки Ст.К1-1 и Ст.К1-1в (дом) ⌀110 – в стенах, в газобетонных О-блоках с отверстием ⌀160 (решение Заказчицы); Ст.К1-б (баня) – тоже в О-блоках, в перегородке Б2/Б3, расширенной до 250 мм (Заказчица 27.10.2026); вытяжные части над кровлей на 0,35 м (п. 18.18). Уклоны: ⌀110 – 0,02 (сборный дома К1-1 под плитой – 0,015), ⌀50 – 0,03 (отвод мойки бани – 0,02 = 1/d), ⌀32 – 0,02 (ПЗ). Трасса – по схеме Заказчицы 26.10.2026: сборные – прямыми, присоединения – косыми тройниками 45° по ходу стока (выпуски 2 этажа к сборному под потолком гаража – тоже, Заказчица 27.10.2026; унитазы над ним – 45° в вертикальной плоскости); Ст.К1-1 – над сборным (низ – отвод 45° и косой тройник 45°), повороты – двумя отводами (п. 18.4); кухня – отвод ⌀110. Баня – две прямые линии в колодец КК-1 (НВК): К1-б – сборный от Д-Б1 (поворот 60° в Б6 отводами 45° + 15°), К1-бв – выпуск от Ст.К1-б: низ стояка под плитой – двухплоскостная крестовина ⌀110 (УН-Б1 с востока; мойка М-Б1 и сброс ГБ Б2 с севера) и два отвода 45°; СПА – свой выпуск ⌀50 с сифоном.

8. Сеть К1 1 этажа дома и бани – в грунте под фундаментной плитой по решению Заказчика (плита пола еще не забетонирована; отступление от п. 18.38 СП 30.13330.2020 принято Заказчиком): трубы укладываются и испытываются до бетонирования. Выпуски – за край плиты в футлярах (лист 14, узел 2). Отводы ⌀50 с/у 1.4 (УМ-1, Д-1, сифон конденсата) – в пироге пола над плитой, в пазах ЭППС под стяжкой, через косую крестовину 45° в тройник ⌀110×50 на выводе прочистки Ст.К1-2; выпуски раковины УМ-4 и стиральной машины в 1.6 – в стене 1.6/гараж (Заказчица 29.10.2026, лист 6).

9. Ревизии и прочистки – по п. 18.26 и табл. 18.1, за люками в стенах (люков в полу нет): ревизии на стояках Ст.К1-1 (+1,000) и Ст.К1-б (+0,500), в начале сборного под потолком гаража; прочистки сборных в грунте – тройниками 45° с коротким прямым выводом (заглушка +0,200) к люку (лист 14, узел 5): дом – в стене по оси Д (люк из 1.8) и Ст.К1-2 в стене 1.4/1.9 (люк из 1.9), баня – в стене Б6/Б8 (О-блоки, стена 250 мм, люк из Б6); шаг прочисток ⌀110 – не более 10 м. Выпуск К1-1 – от Ст.К1-2 прямо в дворовый колодец ДК5-018 (10,5 м при наибольших 12 м, табл. 18.2); линии бани – через колодец КК-1 во дворе в сборный дома (НВК); под неотапливаемой террасой Б1 выпуск К1-б – с утеплителем ЭППС 50 мм.

10. Конденсат кондиционеров – через сифоны с сухим затвором; сбросы групп безопасности – через воронки с разрывом струи; конденсат котлов – через нейтрализатор в трап Т-1 (лист 14, узел 7); дренаж конденсата кондиционеров (ОВ) – в штробах стен. Поливочные краны ПК-1…ПК-3 – незамерзающие 1/2″ × 3/4″ с вакуумным прерывателем, шток 350 мм через стену (лист 14, узел 8): вода из штока сливается при каждом закрытии, слив на зиму не нужен. Лоток гаража ЛГ-1 с пескоуловителем ПУ-1 – в ливневую сеть (К2-1), не в К1 (лист 6). Борта приборов выше крышки ДК5-018 – обратный клапан не нужен (НВК).

11. Защита от протечек (опросный лист: мокрые зоны): проводные датчики ДП-1…ДП-19 на полу у приборов, под коллекторными шкафами и бойлерами; контроллеры КЗП-1 (дом, 1.6) и КЗП-2 (баня, Б4) закрывают краны с электроприводом КЭ-1 (ввод после узла), КЭ-2 (ввод в ШВК-Б2) и КЭ-3 (ввод в ШВК-Б1); в умный дом – только сигнал «протечка» (сухой контакт). Питание и кабели – ЭОМ, СС (Т3-2).

12. Проходы сквозь стены, перекрытия и фундамент – в гильзах и проемах по листу 14 (п. 8.8, 11.5); крепление – хомутами с резиновыми вкладышами, шаг – по листу 14.

13. Грунты – по ИГИ ООО «ЭККЕР» (08.2026): подземные воды на глубине 2,3–3,0 м (подъем до 1,0 м, возможна верховодка), к бетону неагрессивны, к металлу среднеагрессивны; нормативная глубина промерзания 1,10 м, грунты сильнопучинистые. Проходы ввода и выпусков (0,55–0,70 м от поверхности) выше уровня подземных вод – зазор 0,2 м с эластичной водогазонепроницаемой заделкой, сальники не требуются (п. 8.8, 18.37); металлических труб в грунте нет. За фундаментом ввод, подводка автополива и выпуски – в зоне промерзания: заглубление или утепление (ввод – с греющим кабелем) по НВК.

14. Испытания – по СП 73.13330.2016: водопровод – гидростатическим давлением 1,5 рабочего, но не менее 0,2 МПа (PE-Xa – по инструкции изготовителя труб); канализация – проливом воды, сети в грунте – до засыпки. Перед вводом в эксплуатацию водопровод промыть и продезинфицировать.

15. Электропитание насосов Н8, Н9, контроллеров КЗП-1, КЗП-2 и уравнивание потенциалов – разделом ЭОМ (Т3-2). Оборудование принято «или аналог» с характеристиками по ВК.СО; при замене – проверить характеристики и габариты.

16. ±0,000 (чистый пол) дома и бани – 186,80 абс., планировка участка – 186,65 (Заказчик, 23.10.2026). Площадь полива принята без данных Заказчика (П11). Внутренние водостоки (в стенах) – после привязки воронок Заказчиком.

## Условные обозначения

- В1 – водопровод хозяйственно-питьевой
- Т3 – горячая вода
- Т4 – циркуляция ГВС
- К1 – канализация бытовая
- К1в – вытяжная часть стояка К1
- Кд – дренаж конденсата (ОВ)
- К2 – дождевая канализация (лоток гаража)
- Кран шаровой
- Клапан обратный
- Фильтр сетчатый
- Фильтр тонкой очистки самопромывной
- Регулятор давления «после себя»
- Счетчик холодной воды
- Манометр
- Клапан балансировочный
- Насос циркуляционный
- Группа безопасности
- Воздухоотводчик
- Кран водоразборный (поливочный)
- Ревизия (Р)
- Прочистка (П)
- Кран шаровой с электроприводом (Защита от протечек) (М)
- Датчик протечки ДП
- Стояк, подъем к прибору
- +0,900 — Отметка оси трубы (К1 – лотка)
- i = 0,02 — Уклон и направление стока

## Санитарные приборы

| Марка | Наименование | Дом | Баня | Подводки |
|---|---|---|---|---|
| УН | Унитаз подвесной с инсталляцией | 3 | 1 | В1+К1 |
| УМ | Умывальник со смесителем | 4 | 1 | В1+Т3+К1 |
| Д | Душ (душевая система, трап или поддон) | 2 | 1 | В1+Т3+К1 |
| В | Ванна со смесителем (СПА – наполнение) | 2 | 2 | В1+Т3+К1 |
| М | Мойка кухонная со смесителем | 1 | 1 | В1+Т3+К1 |
| ПМ | Посудомоечная машина | 1 | – | В1+К1 |
| СМ | Стиральная машина | 1 | – | В1+К1 |
| Т | Трап Ду50 с сухим затвором (топочная, парная) | 1 | 1 | К1 |
| Т | Трап Ду100 с сухим затвором | – | 1 | К1 |
| ПК | Кран поливочный незамерзающий (шток через стену) | 2 | 1 | В1 |

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Пров. | | | | | |
| | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |
| ГИП | | | | | |

**И05.09.26-ВК**

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 2 | 14 |

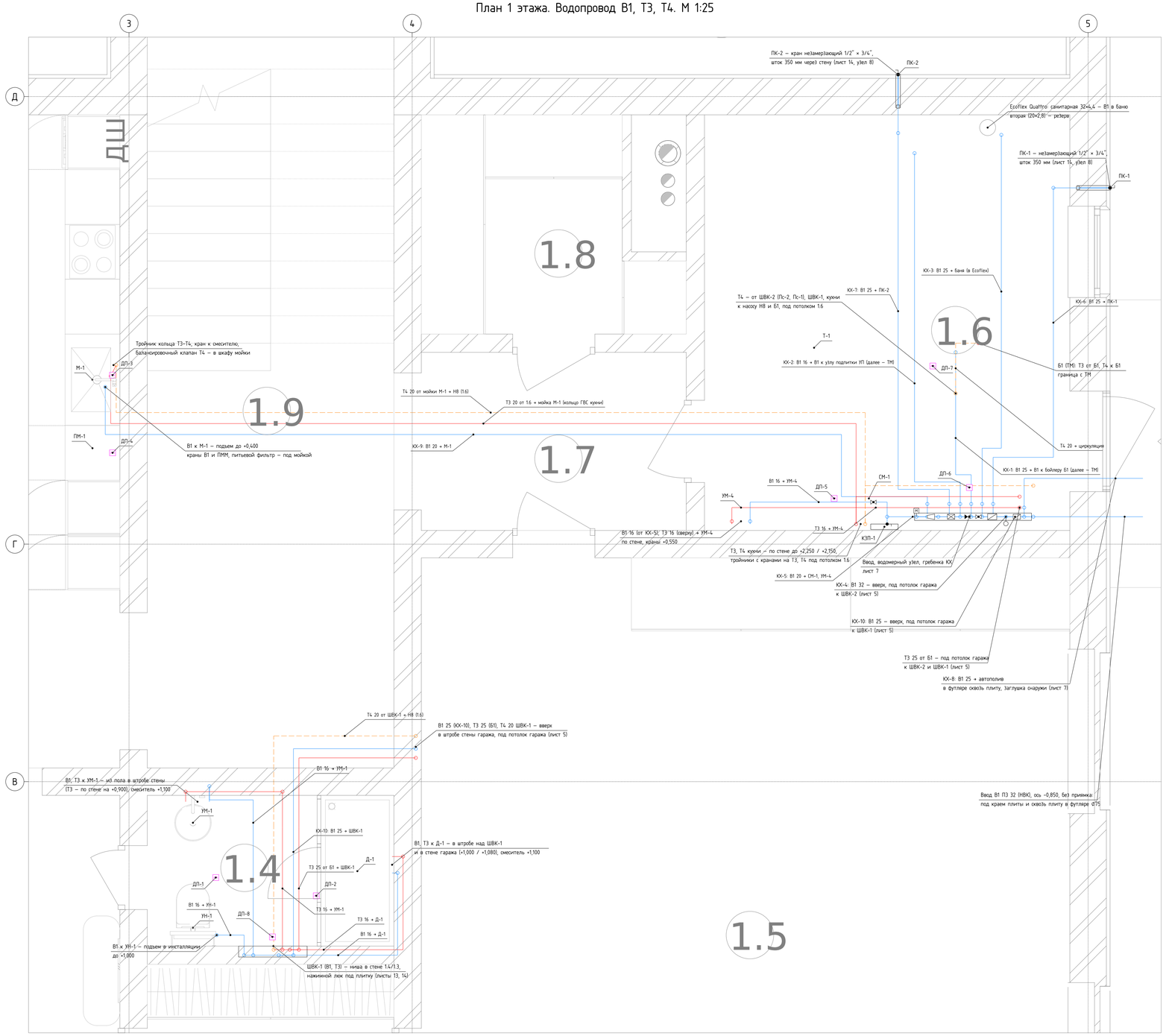
Водопровод и канализация

Общие данные (окончание). Условные обозначения

Копировал

Формат А3

# План 1 этажа. Водопровод В1, Т3, Т4. М 1:25




## Примечания

1. Подложка — АР (выгрузка из Revit 19.10.2026). Отметки — оси труб от чистого пола 1 этажа ±0,000. План — проекция 3D-модели ВК: сети под потолком гаража — лист 5, 2 этаж — лист 4, схемы — листы 10, 13.
2. Водоразбор — коллекторный (п. 8.14 СП 30.13330.2020): от ШВК-1, ШВК-2 и гребенки КХ к каждому прибору — цельная труба PE-Xa без соединений в полу и стенах; соединения — только в шкафах, у приборов, под мойкой и в топочной 1.6.
3. Коллекторы — в санузлах (Замечание и эскиз Заказчицы 26.10.2026): ШВК-1 — в нише стены 1.4/1.3 со стороны 1.4 между унитазом и душем, ШВК-2 — в нише перегородки 2.9/2.8 со стороны 2.9; дверцы — нажимные люки под плитку (Т3-1). Коллекторы подключены независимо (Заказчица 27.10.2026): В1 — своими выводами гребенки КХ (КК-4 — ШВК-2, КК-10 — ШВК-1), Т3 — от магистрали у Б1; коллекторы Т3 проходные, Т4 — от каждого к насосу Н8 (ШВК-2 — через ПС-2, ПС-1), балансировочные клапаны — в шкафах: В1, Т3 и Т4 ШВК-1 — под потолком гаража (лист 5), в штробе стены гаража у оси В и в полу 1.9 и 1.4 вдоль перегородки душ: под душем труб нет.
4. Кухня — отдельно от санузлов, от топочной 1.6 (Заказчица 27.10.2026): В1 — выводом КХ-9 гребенки КХ, Т3 и Т4 — своим кольцом ГВС от магистралей в 1.6 (тройники с кранами под потолком, Т4 — перед насосом Н8); в полу 1.6, через дверной проем 1.6/1.7 и проем 1.7/1.9 — к шкафу мойки. Под мойкой — краны В1 и ПММ, тройник кольца Т3–Т4 с краном к смесителю и балансировочный клапан Т4: кухня перекрывается кранами под мойкой.
5. Трубы в полу — в пазах утеплителя ЭППС 150 (АРО6) под стяжкой: В1 — нижний ряд, ось −0,230, Т3 и Т4 — верхний ряд, ось −0,175; трубы одного ряда не пересекаются, В1 и Т3, Т4 пересекаются только в разных рядах. В с/у 1.4 под отводом К1 ⌀50 от УМ-1 Т3 и Т4 переходят в нижний ряд (у 5,80; 6,10), параллельно В1. Трубы теплого пола (ОВ) — выше, в стяжке. В1 — в изоляции 9 мм, Т3, Т4 — 13 мм (λ = 0,038 Вт/(м·°С)).
6. В стенах и на выходах из пола трубы — в защитной гофротрубе; повороты — с радиусом не менее 8 dн, фиксаторами поворота у выходов из пола. Проходы сквозь стены — в гильзах (лист 14). Штробы в стенах — Т3-1.
7. Подъемы к приборам — в инсталляциях и штробах, подводки — с настенными водорозетками у приборов; отметки присоединения — на полках у приборов.
8. Поливочные краны ПК-1, ПК-2 — незамерзающие 1/2" ВР × 3/4" НР с вакуумным прерывателем, шток 350 мм через стену 440 мм (Arrowhead 485 или аналог; лист 14, узел 8): седло — в теплой части стены, вода из штока сливается при каждом закрытии, слив на Зиму и сливная магистраль не нужны. Кран ставить с уклоном 1–2° наружу.
9. Защита от протечек — в мокрых зонах: датчики ДП на полу у приборов и под шкафами + контроллер КЗП-1 (1.6) + кран КЗ-1 с электроприводом на вводе после узла (лист 7); в умный дом — сигнал «протечка». Ввод В1 — без приямка (Заказчица 27.10.2026): под краем плиты и сквозь плиту в футляре ПЭ ⌀75 с плавным отводом (трубу можно заменить без вскрытия плиты: лист 14, узел 1, Т3-1).
10. В топочной трубы над полом — по стенам на хомутах с резиновыми вкладышами; под Б1 и котлами — без соединений. КХ-8 — подводка автополива с обратным клапаном в своем футляре сквозь плиту рядом с вводом, заглушка снаружи (лист 7).

### Условные обозначения

- В1 — водопровод холодной воды
- Т3 — горячая вода, подающий трубопровод
- Т4 — горячая вода, циркуляционный трубопровод
- стояк, подъем к прибору
- ДП — датчик протечки (защита от протечек)
- ШВК — шкаф коллекторный в нише стены (люк)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | И05.09.26-ВК | |
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | |
| Разраб. | | | | | | Водопровод и канализация | Стадия: Р; Лист: 3; Листов: 14 |
| Пров. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | План 1 этажа. Водопровод В1, Т3, Т4 | |
| ГИП | | | | | | | |

Согласовано

Взам.инв.№

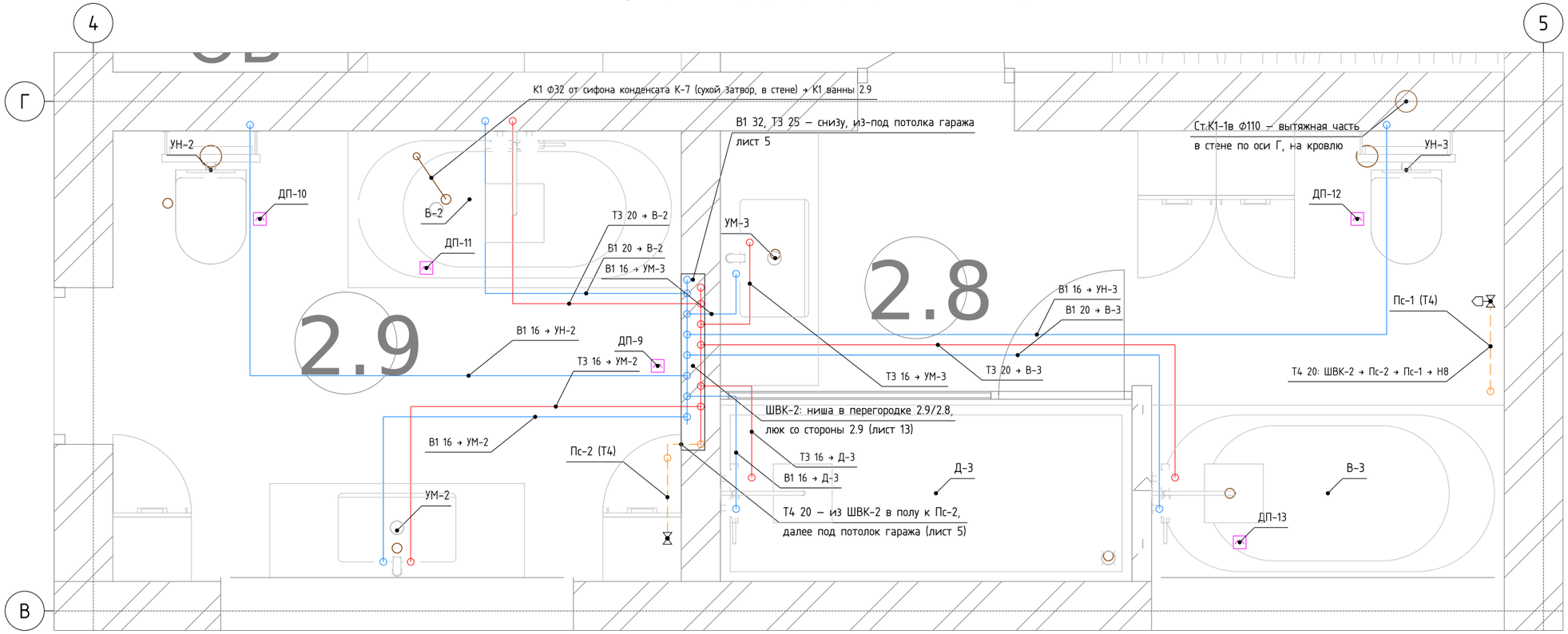
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А1

План 2 этажа: с/у 2.8, 2.9. Водопровод В1, Т3, Т4 и канализация К1. М 1:25




## Примечания

1. План — проекция 3D-модели ВК. Отметки — от ±0,000 (пол 2 этажа +4,050, верх плиты +3,850).
2. Коллектор ШВК-2 — в нише перегородки 2.9/2.8 со стороны с/у 2.9, нажимной люк под плитку (Замечание Заказчицы 26.10.2026; Т3-1). В1 и Т3 — снизу, из-под потолка гаража (лист 5). Коллекторы подключены независимо (Заказчица 27.10.2026): ШВК-1 питается своими линиями от топочной 1.6. Т3 ШВК-2 проходной: от его конца Т4 идет в полу к Пс-2, затем под потолок гаража, к Пс-1 и к насосу Н8.
3. Подводки от ШВК-2 — в пироге пола 2 этажа, в пазах утеплителя под стяжкой: В1 — нижний ряд, ось +3,870, Т3 — верхний ряд, ось +3,925; трубы одного ряда не пересекаются. Сквозь перегородку 2.9/2.8 — у пола, в гильзах; подъемы к приборам — в инсталляциях и штробах (отметки присоединения — у приборов).
4. Канализация 2 этажа: отводы от приборов — выпусками сквозь плиту в гильзах в сборный К1 Ф110 под потолком гаража (лист 5) к стояку Ст.К1-1 в стене гаража/1.9 (лист 6); вытяжная часть Ст.К1-1в — в стене по оси Г за инсталляцией УН-3, над кровлей 0,35 м. Унитазы — Ф110, ванны, душ, умывальники — Ф50 (ПЭ).
5. Дренаж конденсата К-4…К-6 и К-7 (ОВ) — в штробах стен к сифонам с сухим затвором в стене 2.9 и у ванны 2.9.
6. Т4 ШВК-2 — в полу к Пс-2 (2.9), опуск под потолок гаража и подъем к Пс-1 (2.8). ДП-9…ДП-13 — датчики протечки на полу у приборов и под ШВК-2 (КЗП-1).

## Условные обозначения

- В1 — водопровод холодной воды
- Т3 — горячая вода, подающий
- Т4 — горячая вода, циркуляционный
- К1 — бытовая канализация
- К1в — вытяжная часть стояка
- стояк, подъем, выпуск сквозь плиту
- ДП — датчик протечки

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

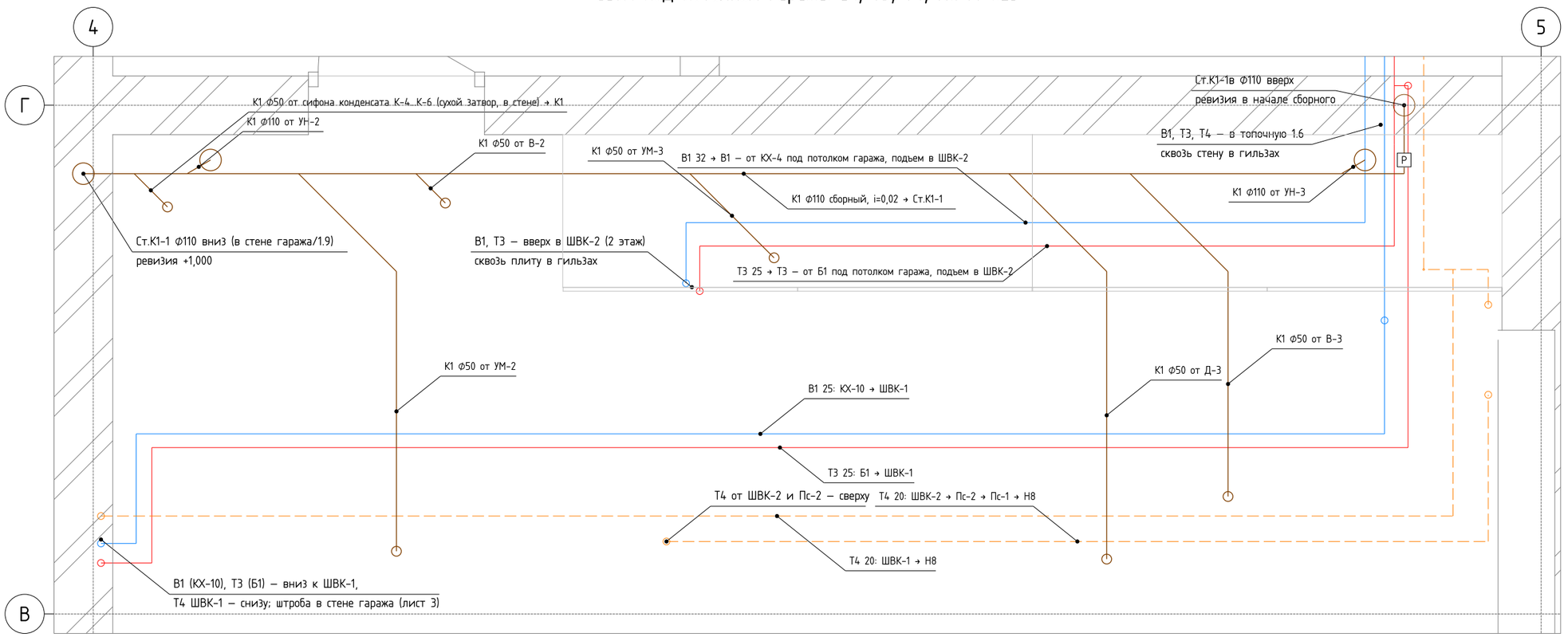
Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | И05.09.26-ВК | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | | |
| Разраб. | | | | | | Водопровод и канализация | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | Р | 4 | 14 |
| Н.контр. | | | | | | План 2 этажа: с/у 2.8, 2.9. Водопровод и канализация К1 | | | |
| ГИП | | | | | | | | | |

Копировал

Формат А3

## Сети под потолком гаража: В1, Т3, Т4, К1. М 1:25




## Примечания

1. План — проекция 3D-модели ВК (сети между потолком гаража +3,650 и низом подшивки). Отметки — от ±0,000.
2. Сети под потолком гаража — в подшивном потолке (коробе), Т3-1: низ подшивки не выше +2,800 (низ труб в изоляции — +2,829: В1 к ШВК-1 у стены 1.6), люк 600×600 у ревизии в начале сборного К1 (у стены по оси Г). Соединений труб PE-Xa под подшивкой нет — от гребенки КХ и Б1 до ШВК-2 и до ШВК-1 — цельные трубы.
3. Отметки осей: Т4 — +2,970; магистрали В1, Т3 к ШВК-2 — +3,050, к ШВК-1 — +3,150 и +3,100 (у стены 1.6 В1 к ШВК-1 обходит Т3 снизу на +2,850); сборный К1 Ф110 — ось от +3,420 у Ст.К1-1в до +3,278 у Ст.К1-1 (i = 0,02), отводы К1 от приборов 2 этажа — выше магистралей водопровода.
4. Коллекторы подключены независимо (Заказчица 27.10.2026): ШВК-2 — В1 от КХ-4 и Т3 от Б1, Т4 → Пс-2 → Пс-1 → Н8; ШВК-1 — В1 от КХ-10 и Т3 тройником у Б1, Т4 — отдельно к Н8 (П4); кухня — своим кольцом от топочной 1.6 (лист 3). В1 и Т3 спускаются к ШВК-1 и Т4 поднимается от ШВК-1 — в штробе стены гаража у оси В. Выпуски 2 этажа примыкают к сборному К1 косыми тройниками 45° по ходу стока, унитазы — в вертикальной плоскости.
5. Крепление труб PE-Xa под потолком — в лотках или на подвесах с хомутами, шаг — не более 0,5 м (16, 20), 0,6 м (25, 32); К1 — хомуты под каждым раструбом, не реже 10 диаметров; уклон К1: Ф110 — 0,02, Ф50 — 0,03.
6. К1 внутри дома (сборный под потолком гаража, стояк Ст.К1-1, отводы 2 этажа) — бесшумные трубы и фасонные части (ВК.СО), хомуты с резиновыми вкладышами. Проверка пересечений по 3D-модели — 0 (между собой, с ТМ).

### Условные обозначения

- В1 — водопровод холодной воды
- Т3 — горячая вода, подающий
- Т4 — горячая вода, циркуляционный
- К1 — бытовая канализация
- К1в — вытяжная часть стояка
- стояк, подъем, выпуск сквозь плиту
- ДП — датчик протечки

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | И05.09.26-ВК | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | | |
| Разраб. | | | | | | Водопровод и канализация | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | Р | 5 | 14 |
| Н.контр. | | | | | | Сети под потолком гаража: В1, Т3, Т4, К1 | | | |
| ГИП | | | | | | | | | |

Согласовано

Взам.инв.№

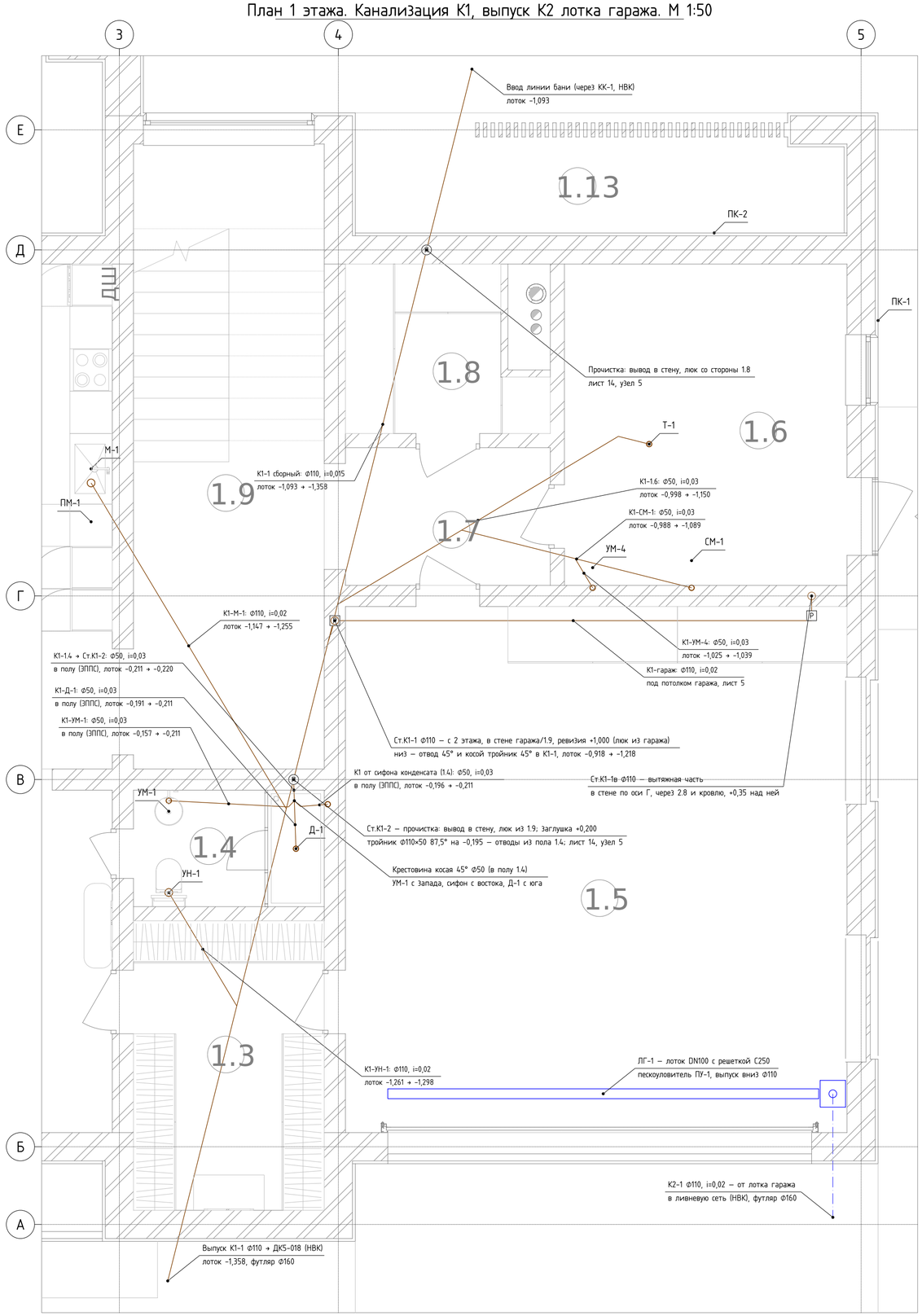
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

# План 1 этажа. Канализация К1, выпуск К2 лотка гаража. М 1:50




## Примечания

1. Подложка — АР (выгрузка из Revit 19.10.2026). Отметки — лотки труб от чистого пола 1 этажа ±0,000.
2. Трасса — по схеме Заказчицы 26.10.2026 (DWG «Исаково_дом_План_этажа_Этаж_1_КН»): сборный К1–1 — одной прямой от ввода линии бани (колодец КК–1 во дворе, НВК) под стояком Ст.К1–1 к прочистке Ст.К1–2 в стене 1.4/1.9 и далее прямо в дворовый колодец ДК5–018 (НВК); выпуск от Ст.К1–2 до оси колодца — 10,5 м при наибольших 12 м для Ф100 (п. 18.36, табл. 18.2 СП 30.13330.2020) — прочистка в полу 1.3 не нужна.
3. Сети 1 этажа — в грунте под плитой пола (решение Заказчика): ПП Ф110 наружные SN8, Ф50 — ПП, на песчаном основании 100 мм, обсыпка песком 300 мм над верхом трубы; укладка и испытание — до бетонирования плиты; выходы за фундамент — в футлярах ПП Ф160 (лист 14, узел 2).
4. С/у 1.4 (Заказчица 29.10.2026): отводы Ф50 от УМ–1, Д–1 и сифона конденсата — в пироге пола над плитой, в пазах ЭППС 150 под стяжкой с теплым полом (верх трубы не выше −0,105, лист 14, узел 3), через косую крестовину 45° — в тройник Ф110×50 87,5° на выводе прочистки Ст.К1–2 в стене 1.4/1.9 (проем в нижнем блоке — Т3–1); Т3 и Т4 под ними — в нижнем ряду (лист 3). Испытание — до укладки стяжки.
5. Уклоны: Ф110 — 0,02, сборный К1–1 — 0,015 (выпуск над дренажом НВК), Ф50 — 0,03 (ГП3, не менее 1/d по п. 19.1). Присоединения к сборному — косыми тройниками 45° по ходу стока; стояк Ст.К1–1 стоит над сборным — низ стояка: отвод 45° и косой тройник 45° по ходу стока (п. 18.4); горизонтальные повороты — не менее чем двумя фасонными частями.
6. Стояки дома и выводы прочисток — в стенах, в газобетонных 0-блоках с отверстием Ф160 (решение Заказчицы, Т3–1); ревизии и прочистки — за люками в стенах, люков в полу нет. Шаг прочисток Ф110 — не более 10 м (табл. 18.1).
7. Сеть 2 этажа — под потолком гаража одной прямой вдоль стены по оси Г к стояку Ст.К1–1 в стене гаража/1.9 (лист 5, план 2 этажа — лист 4); выпуски 2 этажа примыкают к нему косыми тройниками 45° по ходу стока (Заказчица 27.10.2026), унитазы над сборным — косым тройником 45° в вертикальной плоскости; Ст.К1–1в — вытяжная часть в стене по оси Г, над кровлей на 0,35 м (п. 18.18), не ближе 4 м от открываемых окон.
8. Кухня М–1 (с ПММ) — отвод Ф110 одним косым тройником 45° (жир не забивает трубу); трап Т–1, стиральная машина и раковина УМ–4 топочной — отвод Ф50; конденсат котлов — через нейтрализатор в трап Т–1 (Т3–3 ОВ). Раковина УМ–4 (ось в 400 мм от Западной стены 1.6) и стиральная машина СМ–1 (ось в 1800 мм) — выпуски в стене 1.6/гараж (подъемы в штробе до +0,400), под плитой — одной линией в отвод трапа; между ними — КШ–3 (ОВ), Заказчица 29.10.2026.
9. Дренаж конденсата кондиционеров К–1…К–3 (ОВ) — в штробах стен к сифону с сухим затвором в стене гаража у 1.4.
10. Под террасой 1.13 (неотапливаемая) сборный К1–1 лежит выше глубины промерзания 1,10 м — над трубой утеплитель ЭППС 50 мм шириной 1,2 м на песчаной подготовке (как во дворе, НВК); засыпка — песком.
11. Лоток гаража ЛГ–1 с пескоуловителем ПУ–1 вдоль ворот — в ливневую сеть (К2), не в К1 (опросный лист Заказчика); под ПУ–1 — местное понижение плиты, лоток — в стяжке (Т3–1). К1 внутри дома — бесшумные трубы (ВК.СО).

### Условные обозначения

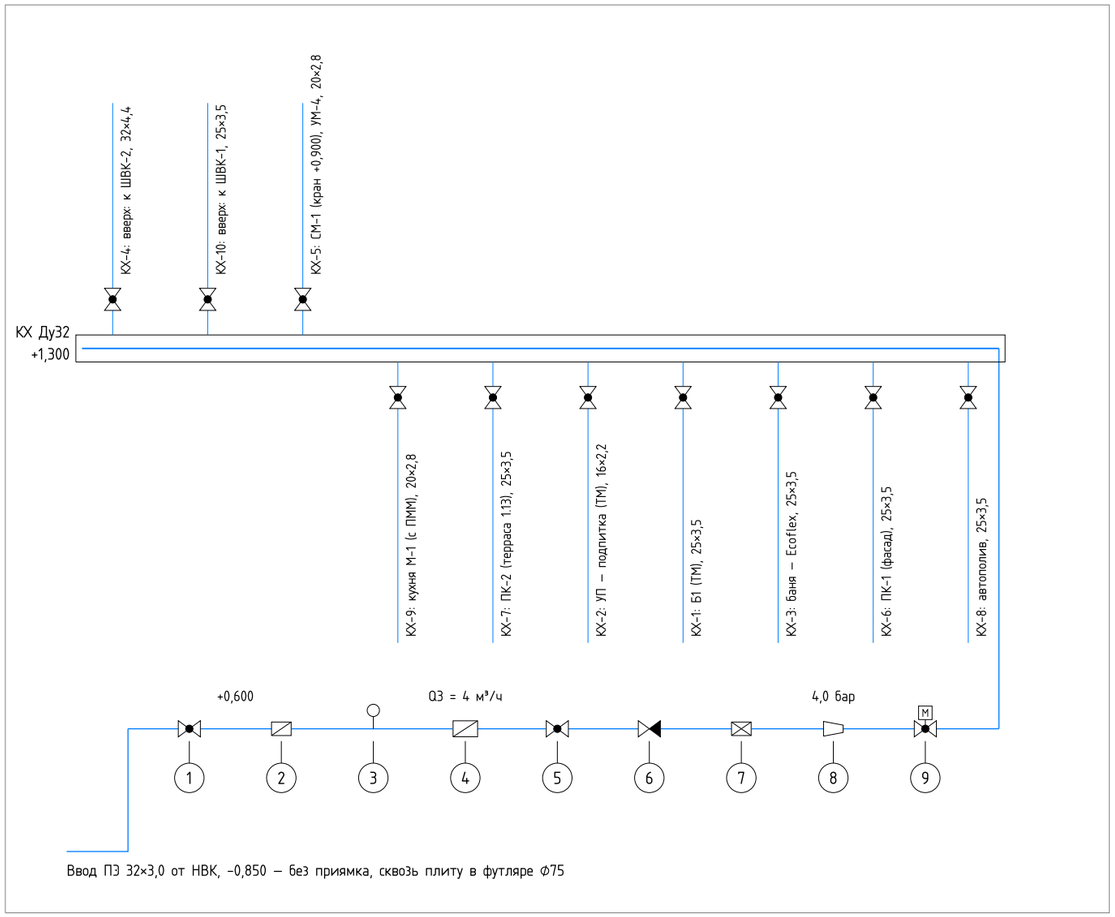
- К1 — бытовая канализация
- К1в — вытяжная часть стояка
- ○ стояк, подъем к прибору
- Р ревизия на стояке (люк в стене)
- П прочистка на сборном (вывод в стену, люк)
- К2 — от лотка гаража в ливневую сеть (НВК)

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | И05.09.26-ВК | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | |
| Разраб. | | | | | | Водопровод и канализация | Стадия: Р | Лист: 6 / Листов: 14 |
| Пров. | | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | План 1 этажа. Канализация К1 | | |
| ГИП | | | | | | | | |

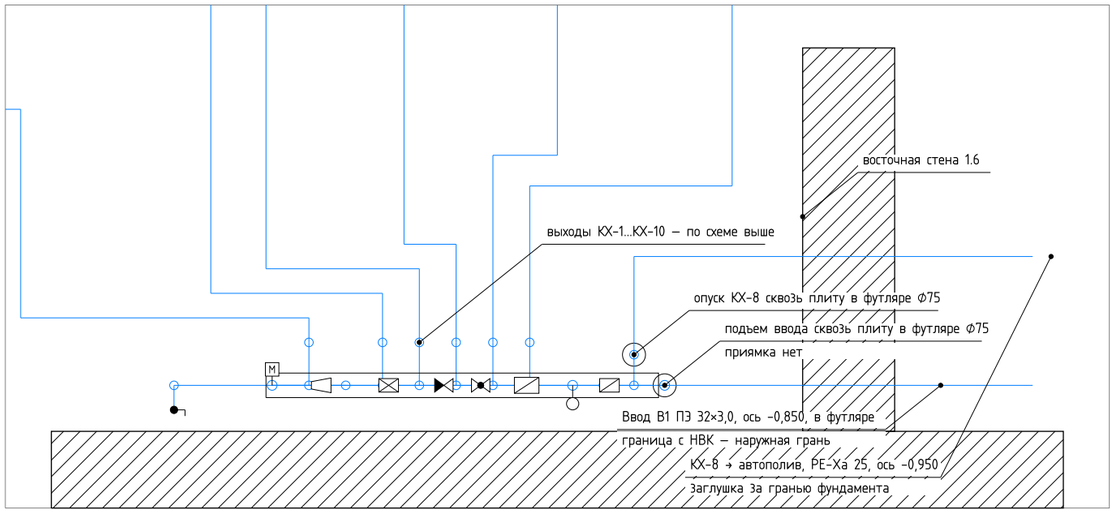
Согласовано | Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Копировал | Формат А2

## Схема водомерного узла и гребенки КХ (без масштаба)




## План узла ввода (трубы ниже +1,600). М 1:20




## Гребенка КХ Ду32 (ось +1,300)

| Выход | Назначение | Труба PE-Xa | q, л/с | Кран |
|---|---|---|---|---|
| КХ-1 | К бойлеру Б1 (ТМ) | 25×3,5 | 0,26 | Ду20 |
| КХ-2 | К узлу подпитки УП (ТМ) | 16×2,2 | 0,10 | Ду15 |
| КХ-3 | К бане — в санитарную трубу Ecoflex Quattro | 25×3,5 | 0,33 | Ду20 |
| КХ-4 | К ШВК-2 (2 этаж) | 32×4,4 | 0,20 | Ду25 |
| КХ-5 | К стиральной машине и раковине УМ-4 | 20×2,8 | 0,20 | Ду15 |
| КХ-6 | К поливочному крану ПК-1 (незамерзающий) | 25×3,5 | 0,30 | Ду20 |
| КХ-7 | К поливочному крану ПК-2 (незамерзающий) | 25×3,5 | 0,30 | Ду20 |
| КХ-8 | К автополиву и беседке (ландшафтный проект) | 25×3,5 | 0,30 | Ду20 |
| КХ-9 | К мойке М-1 (с ПММ) — отдельно от санузлов | 20×2,8 | 0,20 | Ду15 |
| КХ-10 | К ШВК-1 (гараж, штроба, пол 1.9 и 1.4) | 25×3,5 | 0,20 | Ду20 |

## Водомерный узел (ось +0,600 — счетчик на 0,6 м от пола, п. 12.5)

| № | Элемент водомерного узла (по ходу воды) | Ду | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Кран шаровой | 32 | на вводе, после подъема сквозь плиту |
| 2 | Фильтр сетчатый косой с краном промывки | 32 | п. 12.4; ячейка 300–500 мкм |
| 3 | Манометр 0–10 бар с краном | 15 | давление сети |
| 4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, класс B, импульсный выход | 20 | Q3 = 4 м³/ч, h = 1,13 м (П2); переходы 32/20 |
| 5 | Кран шаровой | 32 | с контрольным краном Ду15 (п. 12.9) |
| 6 | Клапан обратный пружинный | 32 | п. 12.13 |
| 7 | Фильтр тонкой очистки самопромывной, 100 мкм | 32 | промывка — в трап Т-1 шлангом |
| 8 | Регулятор давления «после себя» с манометром | 32 | настройка 4,0 бар (П2, п. 8.22) |
| 9 | Кран шаровой с электроприводом КЭ-1 | 32 | Защита от протечек: закрывает по сигналу ДП |

## Примечания

1. Узел — по разд. 12 СП 30.13330.2020 и П2: обводной линии нет (индивидуальный жилой дом, п. 12.10). Арматура Ду32 — латунь, PN16; трубы узла — PE-Xa 32×4,4 с пресс-фитингами, допускается нержавеющая сталь.
2. Ввод ПЭ 100 SDR11 32×3,0 — без приямка (Заказчица 27.10.2026): под краем фундаментной плиты и вверх сквозь плиту в футляре ПЭ Ф75 с плавным отводом R ≥ 0,3 м, закладывается до бетонирования — трубу можно заменить без вскрытия плиты; торцы футляра — эластичная заделка (п. 8.8; лист 14, узел 1; ТЗ-1); отметка −0,850 на границе с НВК; снаружи — по НВК: нормативная глубина промерзания 1,10 м, грунты сильнопучинистые (ИГИ) — заглубление ниже промерзания, на подъеме к фундаменту — утепление и греющий кабель.
3. Источник — поселковый водопровод (ответвление ПЭ Ф32 — НВК); водоподготовка не требуется, на кухне — питьевой фильтр под мойкой. КХ-8 — подводка автополива PE-Xa 25×3,5: кран, обратный клапан, опуск сквозь плиту в своем футляре Ф75 рядом с вводом, под краем плиты наружу, заглушка за наружной гранью; далее — по ландшафтному проекту.
4. Гребенка КХ и узел — на кронштейнах к стене, трубы над полом — по стене на хомутах; выходы КХ — с маркировкой назначения; опуски в пол — перед узлом у южной стены; КХ-4 (ШВК-2) и КХ-10 (ШВК-1) — вверх к потолку гаража: коллекторы санузлов подключены к гребенке независимо (Заказчица 27.10.2026); КХ-5 — к стиральной машине (кран +0,900) и раковине УМ-4, КХ-9 — отдельная линия к мойке кухни.
5. Поливочные краны ПК-1, ПК-2 — незамерзающие (шток 350 мм через стену, лист 14, узел 8): слив на зиму не нужен; автополив (КХ-8) и баня (КХ-3) отключаются своими кранами на гребенке КХ, подводку автополива на зиму перекрыть краном КХ-8 (по ландшафтному проекту — со спускным краном снаружи).
6. КЭ-1 — кран с электроприводом системы защиты от протечек (контроллер КЭП-1 над стиральной машиной, датчики ДП — листы 3–5); закрывает весь ввод после узла, в т. ч. баню; питание и сигнал — ЭОМ (ТЗ-2).

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | И05.09.26-ВК | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | |
| Разраб. | | | | | | Водопровод и канализация | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | Р | 7 | 14 |
| Н.контр. | | | | | | Топочная 1.6. Ввод, водомерный узел, гребенка КХ | | |
| ГИП | | | | | | | | |

Согласовано

Взам.инв.№

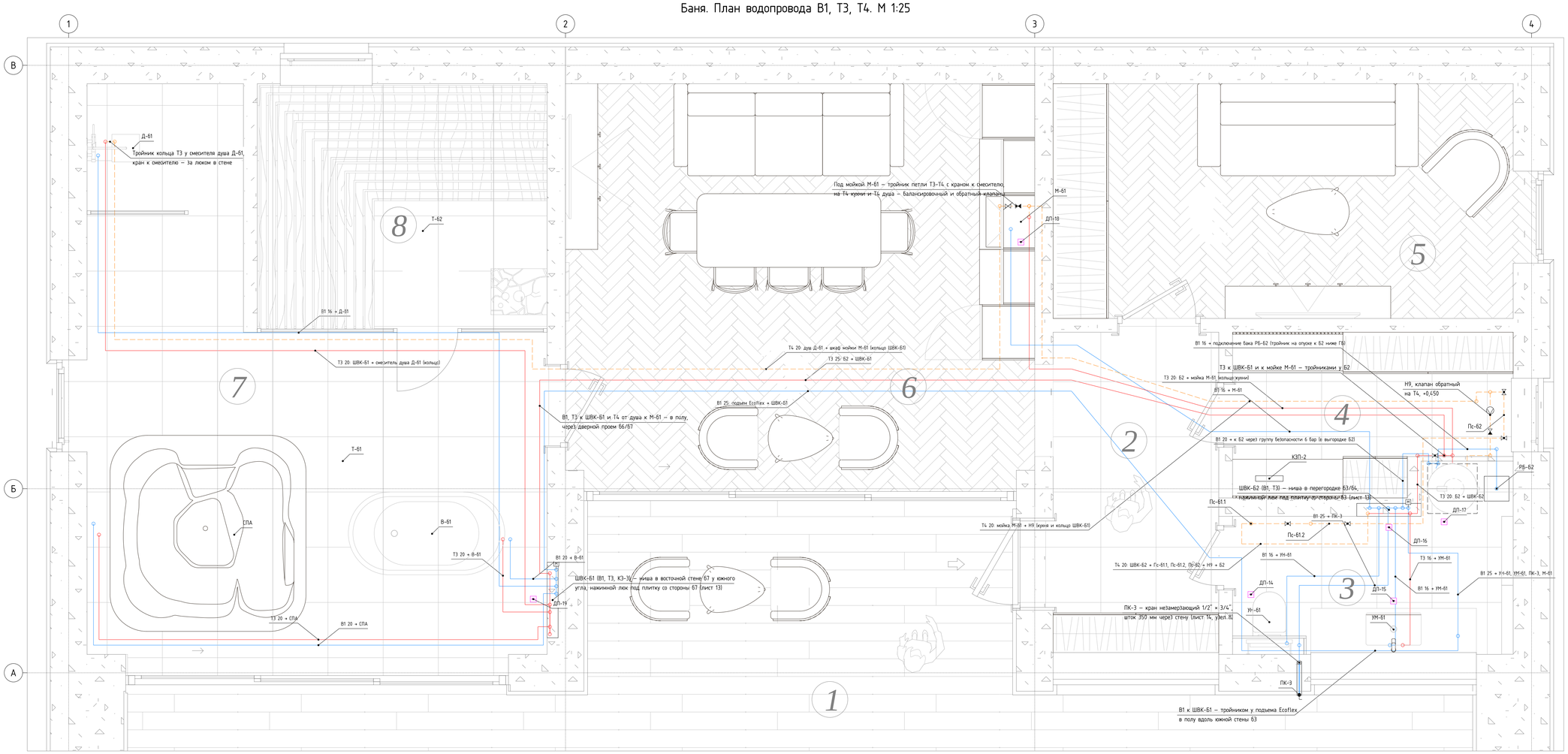
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

# Баня. План водопровода В1, Т3, Т4. М 1:25




## Примечания

1. Подложка — АР бани (Revit 19.10.2026), оси и отметки бани; ±0,000 — чистый пол бани. Отметки — оси труб. Номера помещений на подложке 1..8 — помещения бани Б1..Б8. План — проекция 3D-модели ВК.
2. Холодная вода — от гребенки КХ дома (КХ-3, PE-Xa 25×3,5) с переходом на санитарную трубу PE-Xa 32×4,4 в оболочке Ecoflex Quattro (общая с Т1, Т2 бани — раздел ОВ, лист 14): подъем — в с/у Б3 рядом с вводом Т1, Т2, переход на 25×3,5 и далее в полу к ШВК-Б2.
3. Два коллектора: ШВК-Б2 — в с/у Б3, в нише перегородки Б3/Б4 (УН-Б1, УМ-Б1, ПК-3, Б2, В1 мойки М-Б1); ШВК-Б1 — в нише восточной стены помывочной Б7 у южного угла (Д-Б1, СПА, В-Б1; Заказчица 27.10.2026). Дверцы — нажимные люки под плитку (Т3-1). Коллекторы подключены независимо (Заказчица 27.10.2026): В1 к ШВК-Б1 — тройником у подъема Ecoflex (до ШВК-Б2), Т3 — тройником у Б2. Т4 — от каждого коллектора: ШВК-Б2 → Пс-Б1.1, Пс-Б1.2 (Б3) + Пс-Б2 (Б4) + Н9 + Б2; ШВК-Б1 → кольцо через смеситель душа Д-Б1 (тройник петли с краном) + Т4 + Н9 + Б2. Кухня — свое кольцо от Б2, как в доме (Заказчица 29.10.2026): Т3 тройником у Б2 с краном + мойка М-Б1 (тройник петли с краном к смесителю под мойкой) + Т4 + Н9 + Б2 (П4); горячая вода сразу и в душе, и на мойке. Балансировочные и обратные клапаны Т4 — в ШВК-Б2 и под мойкой (Т4 кухни и Т4 кольца ШВК-Б1 сходятся тройником под мойкой); В1 к мойке — с краном под мойкой.
4. Горячая вода — от бойлера Б2 200 л (ОВ, загрузка от КШ-Б1): В1 к Б2 — через группу безопасности 6 бар и мембранный бак ГВС РБ-Б2 12 л; Т3 — из Б2 сквозь перегородку за нишей в ШВК-Б2.
5. Разводка коллекторная (п. 8.14): от коллекторов к каждому прибору — цельная PE-Xa в полу (В1 — нижний ряд, ось −0,230; Т3, Т4 — верхний, ось −0,175) в изоляции (В1 — 9 мм, Т3, Т4 — 13 мм), узел 3 листа 14; магистрали к ШВК-Б1, кольцо и Т4 — по полу Б3, Б4, Б2, Б6, Б7 сквозь проемы; трубы одного ряда не пересекаются (проверка по 3D-модели — 0). Т4 между Пс-Б1.2 и выгородкой Б2 — в штробе стены под нишей ШВК-Б2 (+0,250).
6. Наполнение СПА — смеситель у западной стены Б7 (+0,900), В1 и Т3 PE-Xa 20×2,8 — вдоль южной стены Б7 (не под СПА); ванна В-Б1 — напольный смеситель (выводы из пола). В1 и кольцо Т3 к Д-Б1 — вдоль стеклянной стены парной Б8 (не под полом парной).
7. Поливочный кран ПК-3 — незамерзающий 1/2" ВР × 3/4" НР, с вакуумным прерывателем, шток 350 мм через стену Б3 (лист 14, узел 8); вода из штока сливается при каждом закрытии, слив на зиму не нужен.
8. Защита от протечек: датчики ДП-14..ДП-19 + контроллер КЗП-2 (П4) + краны с электроприводом КЭ-2 (вход В1 в ШВК-Б2) и КЭ-3 (вход В1 в ШВК-Б1); в умный дом — сигнал «протечка». ТО-Д (теплообменник СПА, ОВ) — комплект поставки СПА.

### Условные обозначения

- В1 — водопровод холодной воды
- Т3 — горячая вода, подающий трубопровод
- Т4 — горячая вода, циркуляционный трубопровод
- стояк, подъем к прибору
- ДП — датчик протечки (защита от протечек)
- ШВК — шкаф коллекторный в нише стены (люк)

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | И05.09.26-ВК | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | |
| Разраб. | | | | | | Водопровод и канализация | Стадия: Р | Лист: 8 / Листов: 14 |
| Пров. | | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | Баня. План водопровода В1, Т3, Т4 | | |
| ГИП | | | | | | | | |

Согласовано

Взам.инв.№

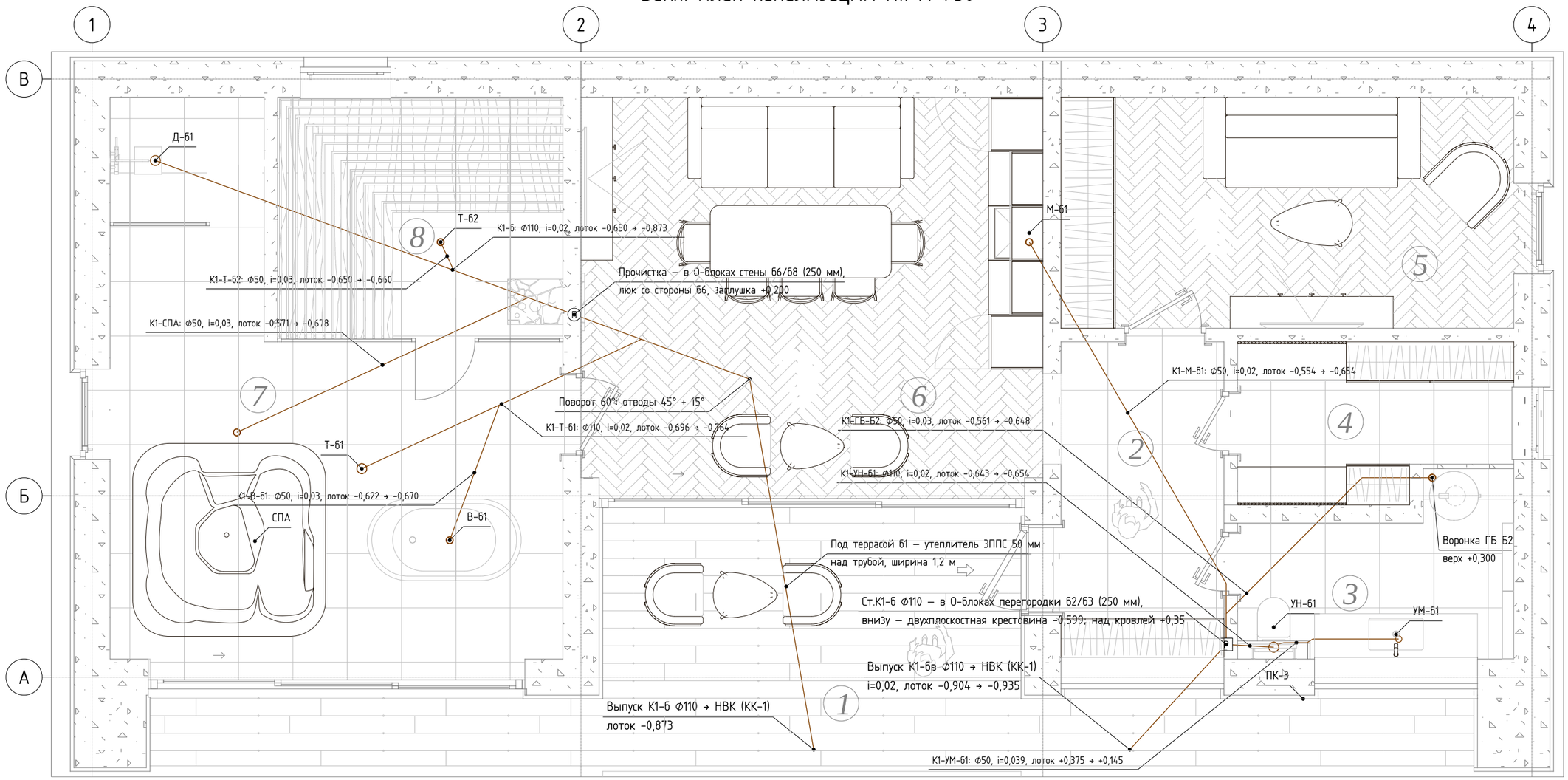
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А1

# Баня. План канализации К1. М 1:50




## Примечания

1. Номера помещений на подложке 1…8 — помещения бани Б1…Б8. Отметки — лотки труб от ±0,000 бани. Сеть — в грунте под плитой пола по решению Заказчика (ПП Ф110 наружные SN8, Ф50 — ПП внутренние; на песчаном основании, обсыпка песком 300 мм), до бетонирования плиты.
2. Две линии, обе прямые и обе — в колодец КК-1 во дворе (вопрос Заказчицы 27.10.2026 о повороте): К1-Б — сборный от трапа Д-Б1 одной прямой, прочистка в стене Б6/Б8, в Б6 поворот 60° отводами 45° + 15°, выпуск под террасой Б1 к КК-1; К1-Бв — выпуск от стояка Ст.К1-Б. Опустить сборный в стояк крестовиной нельзя: под крестовиной и отводами низа стояка выпуск лег бы на ≈0,25 м глубже, и сборный дома не прошел бы над дренажом и в ДК5-018.
3. Ст.К1-Б Ф110 — в О-блоках (отверстие Ф160) в перегородке Б2/Б3, расширенной до 250 мм (ТЗ-1), от фундамента до кровли, над кровлей на 0,35 м (п. 18.18); ревизия +0,500 за люком со стороны Б2. Низ стояка под плитой — двухплоскостная крестовина Ф110 (эскиз Заказчицы 27.10.2026): с востока — УН-Б1 (УМ-Б1 — в выпуск унитаза в коробе инсталляции), с севера — мойка М-Б1 через Б2 и сброс ГБ Б2; ниже — два отвода 45° в выпуск К1-Бв.
4. Уклоны: Ф110 — 0,02, Ф50 — 0,03, отвод мойки М-Б1 — 0,02 (нерасчетный участок, i ≥ 1/d, ПЗ). Прочистка сборного — тройник 45° с коротким прямым выводом в О-блоках перегородки Б6/Б8 (250 мм, ТЗ-1), Заглушка +0,200, люк со стороны Б6 (лист 14, узел 5); шаг прочисток Ф110 — не более 10 м (табл. 18.1).
5. Слив СПА — свой выпуск Ф50 с сифоном из пола у северного борта СПА (место — по паспорту СПА), сливной патрубок СПА — гибкой подводкой через кран, расход слива — не более 1 л/с; трап Т-Б1 Ду100 — уборка и перелив.
6. Группа безопасности Б2 (6 бар) и воронка ее сброса — в выгородке Б2 (с/у Б3, северо-западный угол; Заказчица 27.10.2026): ГБ на опуске В1 к Б2 (+0,600), под ней — воронка с разрывом струи и сухим затвором (верх +0,300); отвод К1-ГБ-Б2 Ф50 в грунте — на запад под нишей ШВК-Б2, отвод 45°, в отвод мойки косым тройником 45°.
7. Выпуски К1-Б и К1-Бв — за край фундаментной плиты в футлярах ПП Ф160 (лист 14, узел 2), далее во дворе — в КК-1 и в сборный К1-1 дома (НВК). Под неотапливаемой террасой Б1 выпуск К1-Б — выше глубины промерзания: над трубой утеплитель ЭППС 50 мм шириной 1,2 м на песчаной подготовке (как во дворе, НВК).
8. Трап Т-Б2 Ду50 в парной (опросный лист) — термостойкий, с сухим затвором; отвод Ф50 под плитой к сборному. Отводы и стояки К1 бани внутри здания — бесшумные трубы и фасонные части (ВК.СО).

## Условные обозначения

- К1 — бытовая канализация
- К1в — вытяжная часть стояка
- ○ стояк, подъем к прибору
- Р ревизия на стояке (люк в стене)
- П прочистка на сборном (вывод в стену, люк)

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | И05.09.26-ВК | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | | |
| Разраб. | | | | | | Водопровод и канализация | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | Р | 9 | 14 |
| Н.контр. | | | | | | Баня. План канализации К1 | | | |
| ГИП | | | | | | | | | |

Согласовано

Взам.инв.№

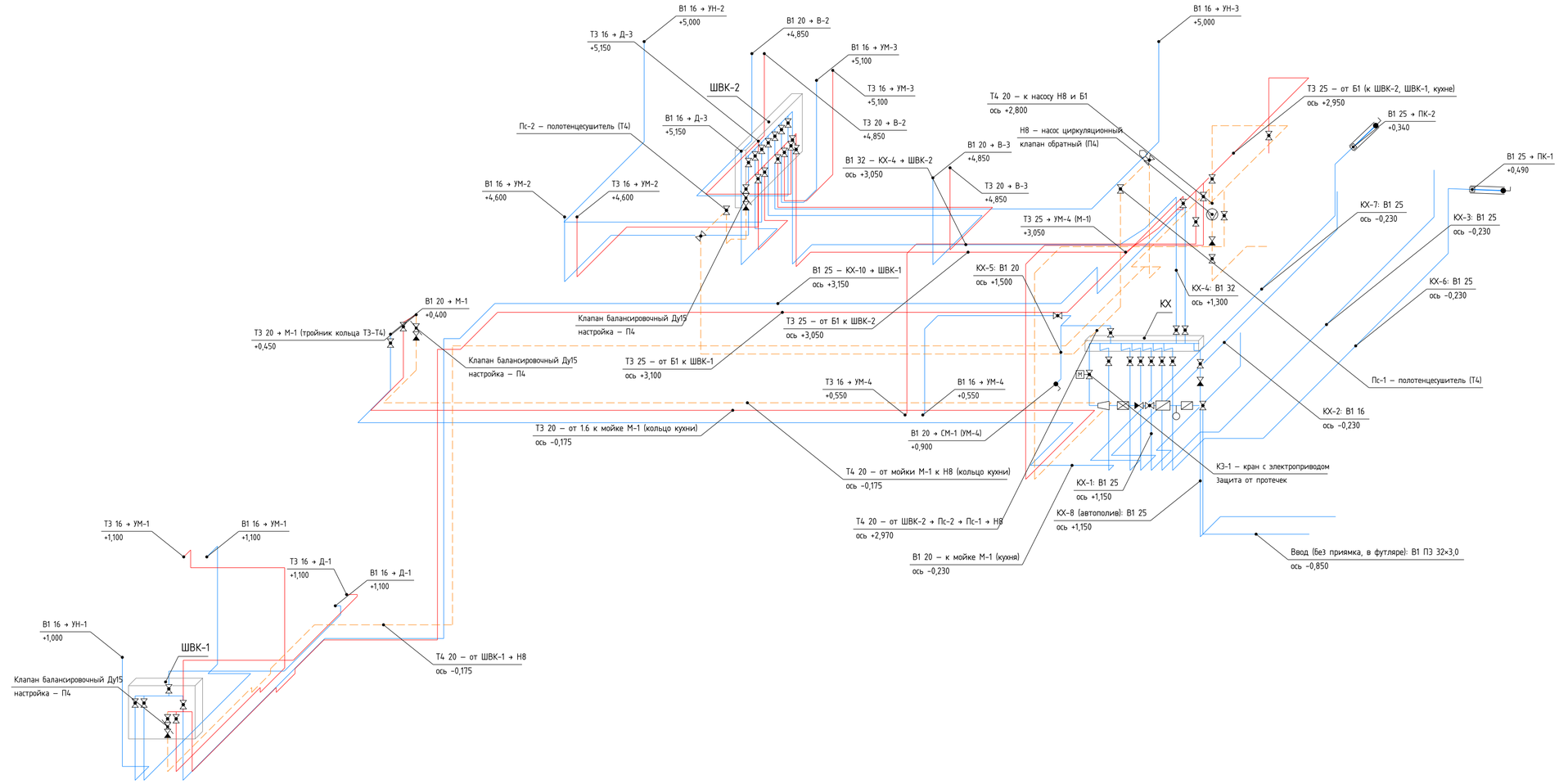
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

# Схема систем В1, Т3, Т4 дома (фронтальная изометрия). М 1:40




## Примечания

1. Схема — проекция 3D-модели (фронтальная изометрия, оси без сокращения). Отметки — оси труб от ±0,000 дома; у приборов — отметки присоединения.
2. Трубы — PE-Xa по ГОСТ 32415 (классы эксплуатации ХВ и ГВС, PN10); соединения — только в шкафах ШВК-1, ШВК-2, у гребенки КХ и у приборов (пресс- или надвижные гильзы). Диаметры — по П2.
3. Т3 и Т4 — в изоляции 13 мм, В1 — 9 мм; в стенах и на выходах из пола — в гофре. Коллекторы подключены независимо (Заказчица 27.10.2026): В1 — своими выходами гребенки (КХ-4 — ШВК-2, КХ-10 — ШВК-1), Т3 — от магистрали у Б1. Кольца ГВС (П4) — от каждого коллектора отдельно: Б1 → ШВК-2 (с/у 2.9) → Т4 → Пс-2 → Пс-1 → Н8 → Б1; Б1 → ШВК-1 (с/у 1.4) → Т4 → Н8 → Б1; кухня — от топочной минуя коллекторы: Б1 → мойка М-1 → Т4 → Н8 → Б1. Балансировочные клапаны — на Т4 в шкафах ШВК-1, ШВК-2 и под мойкой; В1 кухни — КХ-9 гребенки.
4. Под потолком гаража — уклон водопровода не требуется; спуск — через краны коллекторов и гребенки.
5. Коллекторы ШВК-1, ШВК-2 — в санузлах, схемы на листе 13; водомерный узел и гребенка КХ на 10 выходов — лист 7. Ввод — без приямка: под краем плиты и сквозь плиту в футляре ПЭ Ф75 (лист 14, узел 1). Поливочные краны ПК-1, ПК-2 — незамерзающие, шток 350 мм через стену (лист 14, узел 8).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | И05.09.26-ВК | |
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | | Водопровод и канализация | Стадия: Р; Лист: 10; Листов: 14 |
| Пров. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | Схема систем В1, Т3, Т4 дома | |
| ГИП | | | | | | | |

Согласовано

Взам.инв.№

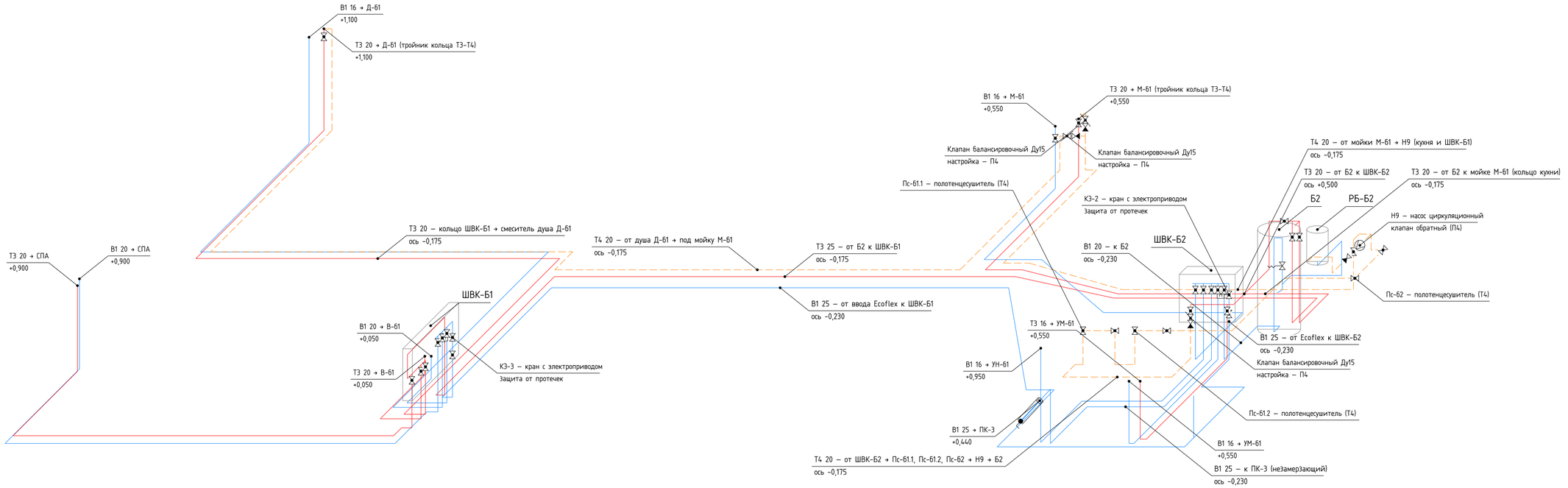
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А2

# Схема систем В1, Т3, Т4 бани (фронтальная изометрия). М 1:40




## Примечания

1. Схема – проекция 3D-модели (фронтальная изометрия). Отметки – оси труб от ±0,000 бани.
2. Холодная вода – от КХ-3 дома (25×3,5) по санитарной трубе Ecoflex Quattro 32×4,4 (L ≈ 17 м, ОВ лист 14), в бане – 25×3,5; переходы 25/32 – на концах санитарной трубы. Коллекторы подключены независимо (Заказчица 27.10.2026): В1 – тройником у подъема Ecoflex к ШВК-Б2 и отдельной линией к ШВК-Б1 (кран КЭ-3 в ШВК-Б1), Т3 – тройником у Б2 к каждому.
3. Кольца ГВС (П4) – от каждого коллектора: Б2 → ШВК-Б2 (с/у 63) → Т4 → Пс-Б1.1 → Пс-Б1.2 → Пс-Б2 → Н9 → клапан обратный → Б2; Б2 → ШВК-Б1 (ниша в стене помывочной Б7) → смеситель душа Д-Б1 (тройник петли) → Т4 → Н9 → Б2; кухня – свое кольцо, как в доме (Заказчица 29.10.2026): Б2 → мойка М-Б1 (тройник петли с краном под мойкой) → Т4 → Н9 → Б2. Балансировочные и обратные клапаны – на Т4 в шкафу ШВК-Б2 и в шкафу мойки М-Б1 (Т4 кухни и Т4 кольца ШВК-Б1 – каждый со своими, тройник после них).
4. Группа безопасности 6 бар и мембранный бак РБ-Б2 12 л – на подводе В1 к Б2; сброс ГБ – в воронку К1-ГБ-Б2. ПК-3 – кран незамерзающий, шток 350 мм через стену (лист 14, узел 8).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | И05.09.26-ВК | |
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | | Водопровод и канализация | Стадия: Р; Лист: 11; Листов: 14 |
| Пров. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | Схема систем В1, Т3, Т4 бани | |
| ГИП | | | | | | | |

Согласовано

Взам.инв.№

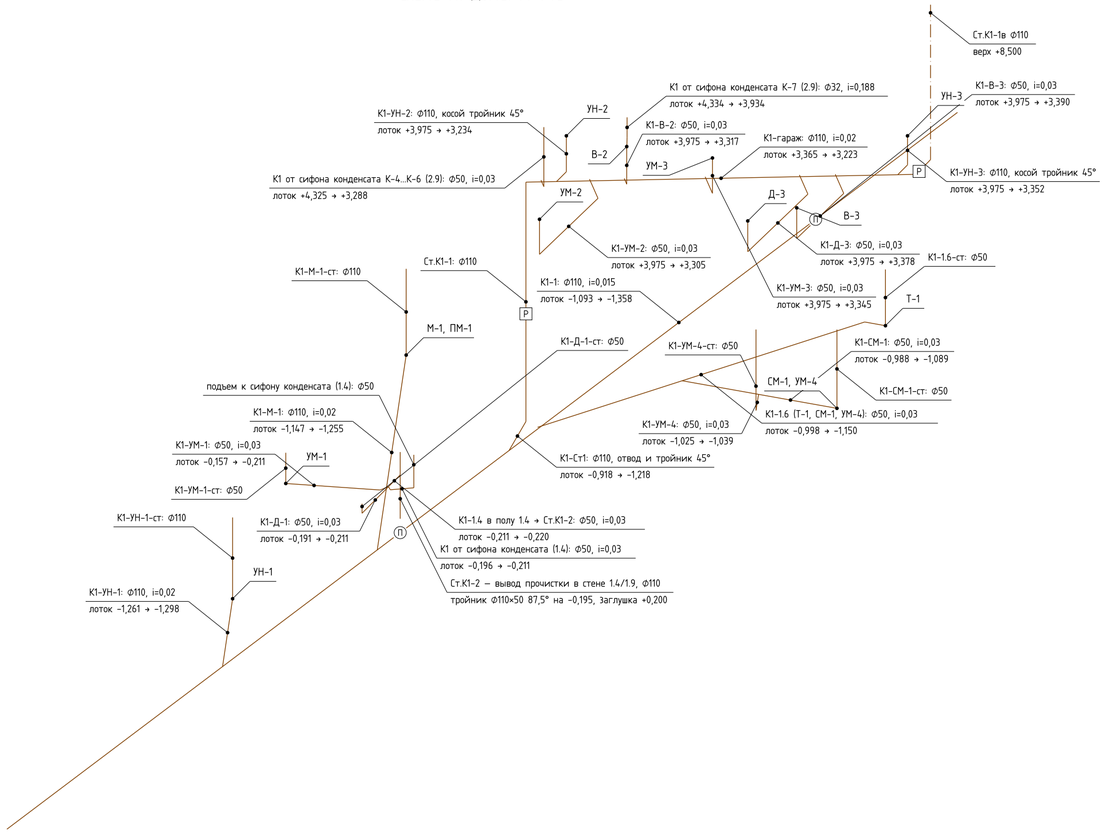
Подпись и дата

Инв.№ подл.

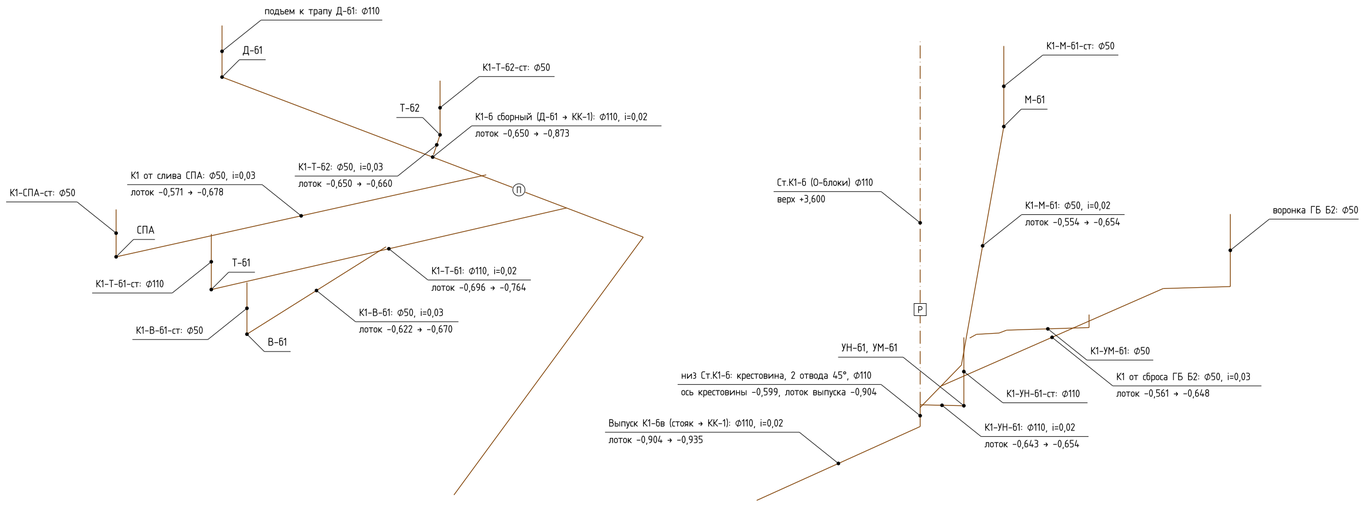
Копировал

Формат А2

## Схема К1 дома. М 1:75




## Схема К1 бани. М 1:50







## Примечания

1. Схемы — проекции 3D-модели (фронтальная изометрия). Отметки — лотки труб; верх вытяжных частей — от ±0,000 своего здания.
2. Сеть 1 этажа дома и сеть бани — в грунте под плитой (решение Заказчика), кроме отводов Ф50 с/у 1.4 (УМ-1, Д-1, сифон конденсата): они — в пироге пола над плитой, через косую крестовину 45° в тройник Ф110×50 на выводе прочистки Ст.К1-2 (Заказчица 29.10.2026); К1 2 этажа — под потолком гаража к Ст.К1-1. Внутри зданий (стояки, вытяжные части, короб гаража, отводы 2 этажа и подъемы к приборам) — бесшумные трубы и фасонные части (опросный лист, ВК.СО). Лоток гаража — в К2 (лист 6).
3. Уклоны: Ф110 — 0,02 (сборный К1-1 — 0,015), Ф50 — 0,03 (отвод мойки М-Б1 — 0,02 = 1/d), конденсат Ф32 — не менее 0,02 (ПЗ). Отводы от приборов — с уклоном к сборным.
4. Ст.К1-1в, Ст.К1-Б — над кровлей на 0,35 м (п. 18.18), зонт и флюгарку не устанавливать (п. 18.21).
5. Ревизии (Р) и прочистки (П) — по п. 18.26 и табл. 18.1, шаг прочисток Ф110 — не более 10 м: ревизии на стояках Ст.К1-1 и Ст.К1-Б — за люками в стенах, ревизия в начале сборного под потолком гаража — люк 600×600 в подшивке, прочистки сборных в грунте — тройниками 45° с выводом в стену к люку (лист 14, узел 5), люков в полу нет.
6. Стояки — в стенах, в газобетонных О-блоках с отверстием Ø160 (решение Заказчицы, ТЗ-1); Ст.К1-Б — в перегородке Б2/Б3, расширенной до 250 мм. Присоединения — косыми тройниками 45° (выпуски 2 этажа к сборному под потолком гаража — тоже, Заказчица 27.10.2026); низ Ст.К1-1 — отвод 45° и косой тройник 45° (стояк над сборным); низ Ст.К1-Б — двухплоскостная крестовина Ф110 (УН-Б1 с востока; мойка М-Б1 и сброс ГБ Б2 с севера) и два отвода 45° в выпуск К1-Бв (п. 18.4).
7. Баня — две прямые линии в КК-1: К1-Б — сборный от Д-Б1 с прочисткой в стене 66/68 (О-блоки, 250 мм) и поворотом 60° в 66 отводами 45° + 15°; К1-Бв — выпуск от Ст.К1-Б. СПА — свой выпуск Ф50 с сифоном (лист 9); К1-ГБ-Б2 — сброс группы безопасности Б2 через воронку в выгородке Б2 в отвод мойки.
8. Выпуски К1-1 (в ДК5-018), К1-Б и К1-Бв (в КК-1, далее в сборный К1-1 дома) — продолжение во дворе по НВК.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | И05.09.26-ВК | |
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | | Водопровод и канализация | Стадия: Р; Лист: 12; Листов: 14 |
| Пров. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | Схема системы К1 | |
| ГИП | | | | | | | |

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

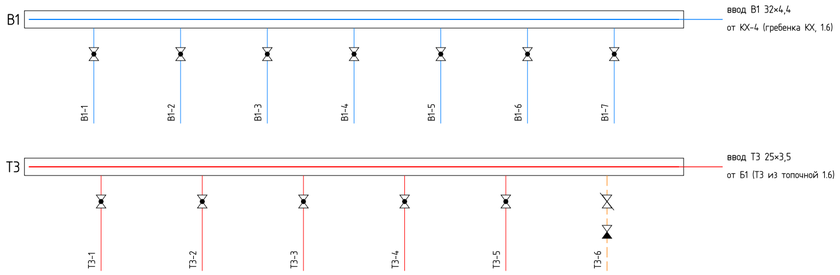
Инв.№ подл.

Копировал

Формат А2

## ШВК-2 — с/у 2.9: ниша в перегородке 2.9/2.8, встроенный шкаф ≈900×650×120, низ +0,250 от пола 2 этажа, нажимной люк под плитку

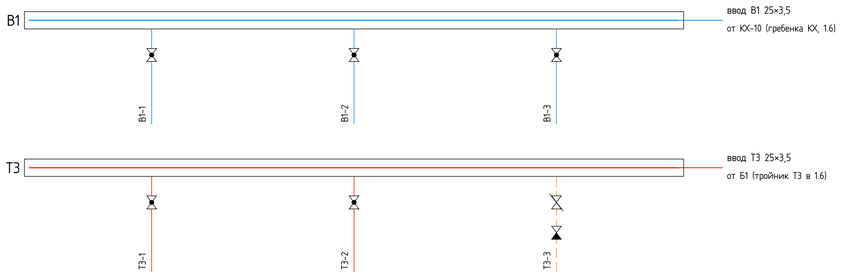
коллектор 1¼″ (В1, ввод от КХ-4) и проходной 1″ (Т3 от Б1: последний выход — Т4 с балансировочным и обратным клапанами), выходы 3/4″ «евроконус» с шаровыми кранами




| Выход | Сист. | Прибор | Труба PE-Xa | L, м | q, л/с |
|---|---|---|---|---|---|
| В1-1 | В1 | В-2 | 20×2,8 | 3,8 | 0,180 |
| В1-2 | В1 | УМ-3 | 16×2,2 | 2,6 | 0,090 |
| В1-3 | В1 | УН-3 | 16×2,2 | 6,7 | 0,100 |
| В1-4 | В1 | В-3 | 20×2,8 | 5,1 | 0,180 |
| В1-5 | В1 | УН-2 | 16×2,2 | 5,5 | 0,100 |
| В1-6 | В1 | Д-3 | 16×2,2 | 3,0 | 0,090 |
| В1-7 | В1 | УМ-2 | 16×2,2 | 3,9 | 0,090 |
| Т3-1 | Т3 | В-2 | 20×2,8 | 3,4 | 0,180 |
| Т3-2 | Т3 | УМ-3 | 16×2,2 | 2,5 | 0,090 |
| Т3-3 | Т3 | В-3 | 20×2,8 | 4,6 | 0,180 |
| Т3-4 | Т3 | Д-3 | 16×2,2 | 2,6 | 0,090 |
| Т3-5 | Т3 | УМ-2 | 16×2,2 | 3,6 | 0,090 |
| Т3-6 | Т4 | Т4 → Пс-2, Пс-1 → Н8 | 20×2,8 | 11,6 | — |

## ШВК-1 — с/у 1.4: ниша в стене 1.4/1.3 между унитазом и душем, встроенный шкаф ≈750×600×120, низ +0,250, нажимной люк под плитку

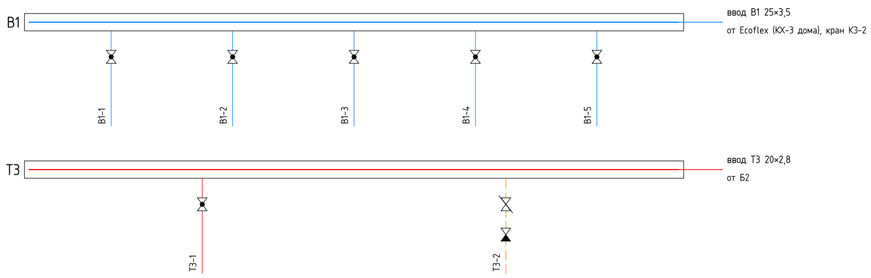
коллектор 1″ (В1, ввод от КХ-10) и проходной 1″ (Т3 от Б1: последний выход — Т4 с балансировочным и обратным клапанами), выходы 3/4″ с шаровыми кранами




| Выход | Сист. | Прибор | Труба PE-Xa | L, м | q, л/с |
|---|---|---|---|---|---|
| В1-1 | В1 | Д-1 | 16×2,2 | 2,6 | 0,090 |
| В1-2 | В1 | УМ-1 | 16×2,2 | 4,8 | 0,090 |
| В1-3 | В1 | УН-1 | 16×2,2 | 2,7 | 0,100 |
| Т3-1 | Т3 | Д-1 | 16×2,2 | 3,0 | 0,090 |
| Т3-2 | Т3 | УМ-1 | 16×2,2 | 5,0 | 0,090 |
| Т3-3 | Т4 | Т4 → Н8 | 20×2,8 | 16,0 | — |

## ШВК-Б2 — баня, с/у Б3: ниша в перегородке Б3/Б4, встроенный шкаф ≈700×600×120, низ +0,300, нажимной люк под плитку

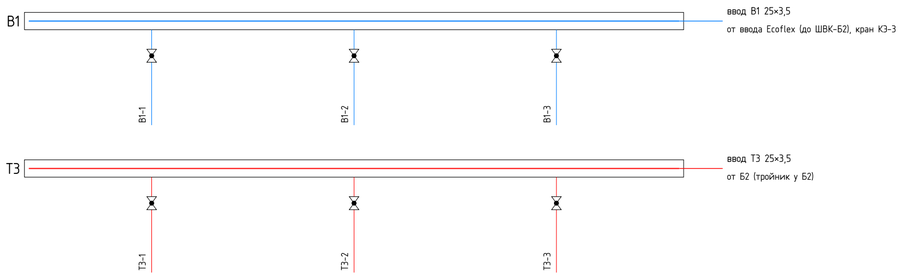
коллектор 1″ (В1, на вводе кран КЭ-2) и проходной 3/4″ (Т3 от Б2: последний выход — Т4 с балансировочным и обратным клапанами), выходы 3/4″ с шаровыми кранами




| Выход | Сист. | Прибор | Труба PE-Xa | L, м | q, л/с |
|---|---|---|---|---|---|
| В1-1 | В1 | Б2 (через ГБ 6 бар) | 20×2,8 | 3,9 | 0,221 |
| В1-2 | В1 | УМ-Б1 | 16×2,2 | 3,3 | 0,090 |
| В1-3 | В1 | ПК-3 | 25×3,5 | 4,3 | 0,300 |
| В1-4 | В1 | УН-Б1 | 16×2,2 | 4,6 | 0,100 |
| В1-5 | В1 | М-Б1 | 16×2,2 | 8,0 | 0,090 |
| Т3-1 | Т3 | УМ-Б1 | 16×2,2 | 2,9 | 0,090 |
| Т3-2 | Т4 | Т4 → Пс-Б1.1, 1.2, Б2 → Н9 | 20×2,8 | 9,8 | — |

## ШВК-Б1 — баня, помывочная Б7: ниша в восточной стене у южного угла, встроенный шкаф ≈820×650×120, низ +0,250, нажимной люк под плитку со стороны Б7

коллектор 1″ (В1, на вводе кран КЭ-3) и проходной 1″ (Т3 от Б2: последний выход — кольцо через смеситель душа Д-Б1, Т4 — от душа под мойку М-Б1 и к Н9; балансировочный и обратный клапаны — под мойкой)




| Выход | Сист. | Прибор | Труба PE-Xa | L, м | q, л/с |
|---|---|---|---|---|---|
| В1-1 | В1 | В-Б1 | 20×2,8 | 2,2 | 0,180 |
| В1-2 | В1 | Д-Б1 | 16×2,2 | 11,9 | 0,090 |
| В1-3 | В1 | СПА | 20×2,8 | 9,0 | 0,180 |
| Т3-1 | Т3 | СПА | 20×2,8 | 7,9 | 0,180 |
| Т3-2 | Т3 | В-Б1 | 20×2,8 | 2,2 | 0,180 |
| Т3-3 | Т3 | кольцо: Д-Б1 → Т4 → Н9 | 20×2,8 | 11,8 | 0,090 |

## Примечания

1. Схемы — без масштаба; порядок выходов — как на коллекторах в 3D-модели (листы 3, 4, 8): трубы одной системы от соседних выходов не пересекаются. Коллекторы — в санузлах, в нишах стен за нажимными люками под плитку (Замечание Заказчицы 26.10.2026); ШВК-Б1 — в нише восточной стены помывочной Б7 у южного угла (27.10.2026, Т3-1).
2. Коллекторы подключены независимо (Заказчица 27.10.2026): В1 — своими выходами гребенки КХ (ШВК-2 — КХ-4, ШВК-1 — КХ-10), в бане — тройником у подъема Ecoflex (ШВК-Б1 — своя линия с краном КЭ-3); Т3 — тройниками у Б1 и Б2. Коллекторы Т3 проходные; Т4 — от каждого отдельно: Б1 → ШВК-2 → Пс-2, Пс-1 → Н8; Б1 → ШВК-1 → Н8 (кухня — своим кольцом от топочной); Б2 → ШВК-Б2 → Пс-Б1.1, Пс-Б1.2, Пс-Б2 → Н9; Б2 → ШВК-Б1 → смеситель душа Д-Б1 → Т4 → Н9 (кухня бани — своим кольцом от Б2, Заказчица 29.10.2026).
3. Длины L — по модели от выхода до точки присоединения прибора; в спецификации — с запасом 10 %.
4. Каждый выход — с шаровым краном и биркой назначения (прибор); Т4 — с ручным балансировочным клапаном, настройка расхода — П4 (ШВК-2 68 л/ч, ШВК-1 75 л/ч, ШВК-Б2 120 л/ч, кольцо ШВК-Б1 91 л/ч и кухня бани 30 л/ч — клапаны в шкафу мойки М-Б1; кухня дома 71 л/ч — под мойкой М-1).
5. В шкафах — спускные краны с воздухоотводчиками на концах коллекторов; под шкафами — датчики протечки ДП (ДП-8, ДП-9, ДП-16, ДП-19), шкафы в нишах — с поддоном.
6. Коллекторы — латунь никелированная или нержавеющая сталь, PN10, 95 °C; подключение труб PE-Xa — фитингами «евроконус» под свою трубу.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | И05.09.26-ВК | |
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | | Водопровод и канализация | Стадия: Р; Лист: 13; Листов: 14 |
| Пров. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | Схемы коллекторных шкафов ШВК-1, ШВК-2, ШВК-Б1, ШВК-Б2 | |
| ГИП | | | | | | | |

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

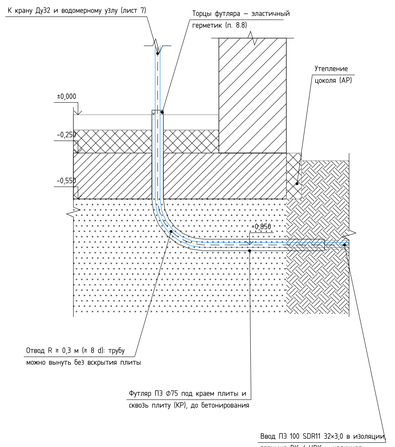
Инв.№ подл.

Копировал

Формат А2

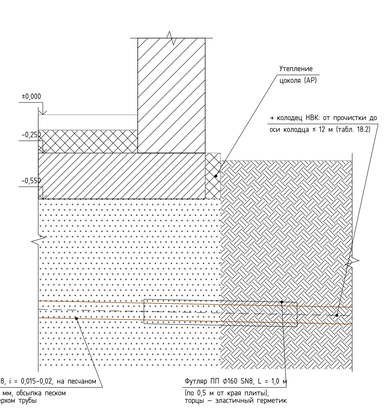
## Узел 1. Ввод В1 сквозь плиту в футляре (без приямка)

М 1:20




## Узел 2. Выпуск К1 за край фундаментной плиты

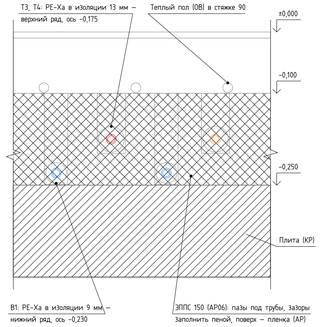
М 1:20




Лоток у границы: К3-1 — −1,358 (от ±0,000 дома); бани: К1-б — −0,873, К1-бв — −0,935 (от ±0,000 бани). Если по КР у края плиты ребро — проем в нем с зазором 0,2 м вокруг трубы и эластичной заделкой (п. 8.8, 18.37).

## Узел 3. Трубы В1, Т3, Т4 в полу 1 этажа

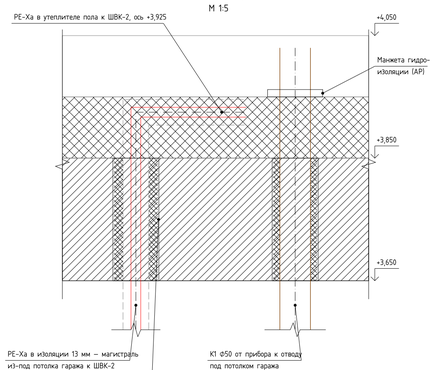
М 1:5




В1 и Т3 (Т4) пересекаются только в разных рядах, трубы одной системы не пересекаются. Повороты — радиусом не менее 8 dнс в полу — без соединений (п. 8.14). Выход из пола — в гофре с фиксатором поворота 90°. Г/у 1.4: К1 ⌀50 в пазах ЭППС, верх не выше −0,105; Т3, Т4 под ней — в нижнем ряду.

## Узел 4. Проходы сквозь перекрытие над гаражом

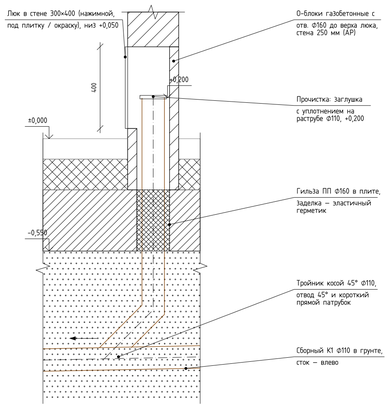
М 1:5




Если перекрытие над гаражом противопожарное (АР) — на К1 противопожарные муфты; Зазоры у PE-Xa — огнезащитный герметик (п. 11.5). Сквозь стены — так же, гильза Заподлицо с отделкой.

## Узел 5. Прочистка на сети К1 под плитой — короткий прямой вывод

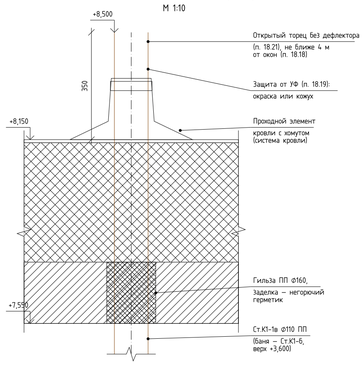
М 1:15




Дом: в стене по оси Д (люк из 1.8) и Ст.К1-2 в стене 1.4/1.9 (люк из 1.9); бани: в перегородке 66/68, 250 мм (люк из 66). Люков в полу нет. Отметки — листы 6, 9, 12. Шаг прочисток ⌀110 — не более 10 м (п. 18.26, табл. 18.1): дом 7,4 м, бани 4,9 м. На выводе Ст.К1-2 — тройник ⌀110×50 87,5° (осн. −0,195): отводы из пола 1.4.

## Узел 6. Вытяжная часть стояка через кровлю

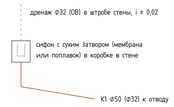
М 1:10



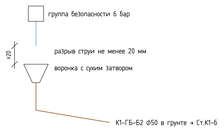

## Узел 7. Присоединение дренажей к К1

без масштаба

а) Конденсат кондиционеров К-1…К-7 (ОВ)



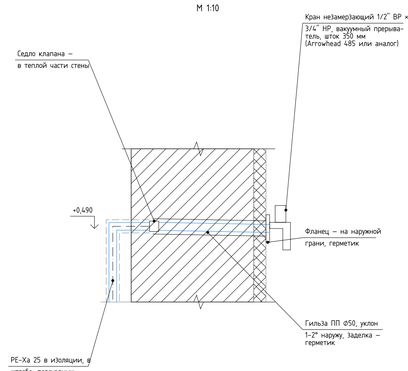

б) Сброс группы безопасности Б2 (бани, в выгородке Б2)




в) Конденсат котлов (топочная 1.6)

## Узел 8. Кран поливочный незамерзающий через стену

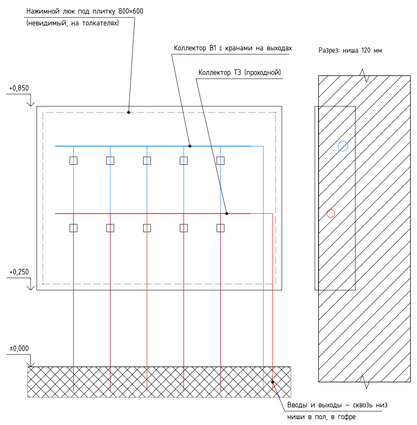
М 1:10




ПК-1, ПК-2 (дом), ПК-3 (бани). При закрытии вода из штока стекает наружу — слив на Зиму не нужен. Шланг на Зиму снимать: с надетым шлангом вода остается в штоке. Стена 440 мм: вход крана — на 90 мм внутри кладки.

## Узел 9. Ниша коллекторного шкафа с нажимным люком

М 1:10




ШВК-1 (с/у 1.4), ШВК-2 (с/у 2.9), ШВК-62 (с/у 63), ШВК-61 (помывочная 67) — ниши в стенах (ТЗ-1): В нише — поддон, датчик протечки ДП под шкафом; плитка на люк — вес по паспорту люка. Схемы — лист 13.

## Гильзы и проемы

| Труба (наружный Ø с изоляцией, мм) | Гильза / проем | Заделка |
|---|---|---|
| PE-Xa 16, 20 в изоляции 9 мм (до 38) | ПП ⌀50 (фон 46) | п. 11.5 |
| PE-Xa 16…32 в изоляции 13 мм; 25, 32 в изоляции 9 мм (42…58) | ПП ⌀75 (фон 71) | п. 11.5 |
| К1 ⌀32 | ПП ⌀50 | п. 11.5 |
| К1 ⌀50 | ПП ⌀75 | п. 11.5 |
| К1 ⌀110: стояки и выводы прочисток в стенах | 0-блок газобетонный, отв. ⌀160 | решение Заказчицы |
| Кран поливочный незамерзающий (узел 8) | ПП ⌀50, уклон 1–2° наружу | герметик |
| Ввод ПЭ 32 и КХ-8 — под краем плиты и сквозь плиту (узел 1) | футляр ПЭ ⌀75, отвод R ≈ 0,3 м | п. 8.8 |
| Выпуски К1 и К2 ⌀110 — край плиты (узел 2) | футляр ПП ⌀160 SN8, L 1,0 м | п. 8.8, 18.37 |

## Крепление труб

| Трубы | Шаг креплений, не более | Примечание |
|---|---|---|
| PE-Xa 16, 20 | 0,5 м | хомуты с вкладышем |
| PE-Xa 25, 32 | 0,6 м | или в лотках |
| ПП ⌀32, ⌀50, гориз. | 10 d (0,3 / 0,5 м) | под раструбом |
| ПП ⌀110, гориз. | 10 d (1,1 м) | под раструбом |
| ПП, стойки | 2 м | у каждого раструба |
| В грунте, в полу | – | песок / пазы ЭППС |

## Примечания

1. Узлы — общие для дома и бани; конструкции показаны по разрезам АР (фундаментная плита 300, перекрытие 200 + пол 200, покрытие 200 + утеплитель 400) и уточняются по КР. Отметки — от ±0,000 своего здания. Проемы, гильзы и футляры (в т. ч. футляр ввода сквозь плиту — приямка нет) — в ТЗ-1 АР/КР.
2. Гильзы в стенах, перегородках и перекрытиях — по п. 11.5 СП 30.13330.2020: внутренний диаметр не менее чем на 5–10 мм больше наружного диаметра трубы (с изоляцией). Зазор — негорючим гидрофобным материалом, допускающим перемещение трубы вдоль оси. Соединения труб в гильзах не допускаются.
3. Проходы сквозь фундамент — под 90° (п. 8.8, 18.37): подземные воды по ИГИ — 2,3–3,0 м от поверхности (с сезонным подъемом до 1,0 м — не выше 1,3 м от поверхности), проходы выше их — Зазор 0,2 м вокруг трубы с эластичной водо- и газонепроницаемой Заделкой, от верховодки — гидроизоляционный герметик по наружной грани; сальники не требуются.
4. Сеть К1 в грунте под плитой — по решению Заказчика (листы 6, 9). Трубы ⌀110 — ПП наружные SN8, ⌀50 — ПП внутренние; основание и обсыпка — песок с ручным уплотнением; Засыпка над трубой — до бетонирования плиты. Выпуск К2-1 от пескоуловителя гаража — так же, по узлу 2 (в ливневую сеть).
5. Стояки К1 дома и выводы прочисток — в стенах, в газобетонных 0-блоках с отверстием ⌀160 (решение Заказчицы: Ст.К1-6 бани — в перегородке 62/63, прочистка сборного бани — в перегородке 66/68, обе расширены до 250 мм); ревизии и прочистки — за люками в стенах (узел 5), коллекторные шкафы — в нишах за нажимными люками (узел 9).

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | И05.09.26-ВК | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | | |
| Разраб. | | | | | | Водопровод и канализация | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | Р | 14 | 14 |
| Н.контр. | | | | | | Узлы и детали | | | |
| ГИП | | | | | | | | | |

Копировал

Формат А1

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 1. Оборудование | | | | | | | |
| 1 | Насос циркуляционный для ГВС Н8 (дом), корпус — бронза или нержавеющая сталь, Q = 0,24 м³/ч, H = 0,5 м, 1~230 В, со встроенным таймером и термостатом | Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM, или аналог | | | шт. | 1 | | топочная 1.6, на Т4 у Б1 (П4) |
| 2 | Насос циркуляционный для ГВС Н9 (баня), то же, Q = 0,27 м³/ч, H = 0,7 м | Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM, или аналог | | | шт. | 1 | | у Б2, на Т4 (П4) |
| 3 | Бак мембранный для ГВС 12 л, 10 бар, с проточной арматурой | Reflex Refix DD 12, или аналог | | | шт. | 1 | | РБ-Б2 |
| 4 | Группа безопасности бойлера 6 бар с обратным клапаном | или аналог | | | шт. | 1 | | Б2, в выгородке; воронка сброса — в разделе 6 |
| 5 | Полотенцесушитель водяной (рекомендуется комбинированный с ТЭН ≈300 Вт), номинальная мощность не менее 690 Вт при 75/65/20 °C | или аналог | | | шт. | 1 | | Пс-1 (2.8), от Т3/Т4 |
| 6 | То же, не менее 250 Вт при 75/65/20 °C | или аналог | | | шт. | 1 | | Пс-2 (2.9) |
| 7 | То же, не менее 840 Вт при 75/65/20 °C | или аналог | | | шт. | 2 | | Пс-б1.1, Пс-б1.2 (б3) |
| 8 | То же, не менее 770 Вт при 75/65/20 °C | или аналог | | | шт. | 1 | | Пс-б2 (б4) |
| 9 | Комплект запорных клапанов (угловых) G½" для полотенцесушителя | или аналог | | | компл. | 5 | | Пс-1, Пс-2, Пс-б1.1, Пс-б1.2, Пс-б2 |
| | 2. Водомерный узел и коллекторы | | | | | | | |
| 10 | Кран шаровой полнопроходной Ду 32, PN16 | или аналог | | | шт. | 2 | | ввод, за счётчиком |
| 11 | Фильтр сетчатый косой Ду 32 с промывным краном | или аналог | | | шт. | 1 | | Kvs ≥ 16 |
| 12 | Манометр 0–10 бар, Ø63, с трёхходовым краном | или аналог | | | шт. | 1 | | |
| 13 | Счётчик холодной воды крыльчатый Ду 20, эксплуатационный расход 2,0 м³/ч, с импульсным выходом и комплектом присоединителей | или аналог | | | шт. | 1 | | п. 12.1; поверка — при поставке |
| 14 | Муфта переходная Ду 32 × Ду 20 (латунь) | или аналог | | | шт. | 2 | | до и после счётчика |
| 15 | Клапан обратный Ду 32 | или аналог | | | шт. | 1 | | за краном после счётчика |
| 16 | Кран шаровой контрольный Ду 15 со штуцером (спускной) | или аналог | | | шт. | 1 | | за счётчиком, п. 12.9 |
| 17 | Фильтр тонкой очистки самопромывной Ду 32, 100 мкм, с манометром | или аналог | | | шт. | 1 | | |
| 18 | Регулятор давления «после себя» Ду 32, настройка 4,0 бар, с манометром | или аналог | | | шт. | 1 | | |
| 19 | Гребёнка (коллектор) Ду 32 на 10 выходов с шаровыми кранами на выходах, латунь никелированная | или аналог | | | шт. | 1 | | КХ, топочная 1.6; КХ-4 — ШВК-2, КХ-10 — ШВК-1, КХ-8 — автополив, КХ-9 — кухня |
| 20 | Коллектор распределительный 1¼" (В1) на 7 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная | или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-2 (с/у 2.9, ниша); вход — КХ-4 |
| 21 | Коллектор распределительный 1" (Т3) на 6 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4 с балансировочным клапаном), латунь никелированная | или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-2; Т4 — через Пс-2, Пс-1 к Н8 |
| 22 | Коллектор распределительный 1" (В1) на 3 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная | или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-1 (с/у 1.4, ниша); вход — КХ-10 |

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Пров. | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |
| ГИП | | | | | |

И05.09.26-ВК.СО

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Водопровод и канализация

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 7 |

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Формат А3

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23 | Коллектор распределительный 1" (Т3) на 3 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4 с балансировочным клапаном), латунь никелированная | или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-1; Т4 — к Н8 |
| 24 | Коллектор распределительный 1" (В1) на 5 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная | или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-Б2 (баня, с/у б3, ниша); вход — Ecoflex, КЭ-2 |
| 25 | Коллектор распределительный ¾" (Т3) на 2 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4 с балансировочным клапаном), латунь никелированная | или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-Б2; Т4 — через Пс-б1.1, б1.2, б2 к Н9 |
| 26 | Коллектор распределительный 1" (В1) на 3 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная | или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-Б1 (баня, б7, ниша); вход — от подъёма Ecoflex, КЭ-3 |
| 27 | Коллектор распределительный 1" (Т3) на 3 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (выход к Д-б1 — начало кольца Т3–Т4 через смеситель Д-б1), латунь никелированная | или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-Б1; кольцо — к Н9 |
| 28 | Группа концевая коллектора: воздухоотводчик автоматический и кран спускной | или аналог | | | компл. | 9 | | КХ, ШВК-1, ШВК-2, ШВК-Б1, ШВК-Б2 |
| 29 | Шкаф коллекторный встраиваемый ≈900×650×120 мм с монтажной рамой | ШРВ, или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-2, ниша перегородки 2.9/2.8 |
| 30 | Шкаф коллекторный встраиваемый ≈750×600×120 мм с монтажной рамой | ШРВ, или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-1, ниша стены 1.4/1.3 |
| 31 | Шкаф коллекторный встраиваемый ≈700×600×120 мм с монтажной рамой | ШРВ, или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-Б2, ниша перегородки б3/б4 |
| 32 | Шкаф коллекторный встраиваемый ≈820×650×120 мм с монтажной рамой | ШРВ, или аналог | | | шт. | 1 | | ШВК-Б1, ниша в восточной стене б7 у южного угла |
| 33 | Люк нажимной скрытый под плитку (алюминиевая рама, дверца под облицовку) по размеру ниши шкафа | или аналог | | | шт. | 4 | | ШВК-1 (1.4), ШВК-2 (2.9), ШВК-Б2 (б3), ШВК-Б1 (б7) |
| 34 | Поддон под коллекторный шкаф с отбортовкой | или аналог | | | шт. | 4 | | датчики ДП под шкафами (лист 14, узел 9) |
| | 3. Трубопроводы (по 3D-модели) | | | | | | | |
| 35 | Труба напорная ПЭ 100 SDR11 32×3,0 питьевая | ГОСТ 18599-2001 | | | м | 3 | | ввод: под краем плиты и сквозь плиту в футляре до перехода на РЕ-Ха (+0,45); по модели 2,5 м |
| 36 | Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха 32×4,4, класс 2 и ХВ, 10 бар | ГОСТ 32415-2013, или аналог | | | м | 12 | | по модели В1 10,2 м + 10 % |
| 37 | Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха 25×3,5, класс 2 и ХВ, 10 бар | ГОСТ 32415-2013, или аналог | | | м | 123 | | по модели В1 69,5, Т3 42,0 м + 10 % |
| 38 | Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха 20×2,8, класс 2 и ХВ, 10 бар | ГОСТ 32415-2013, или аналог | | | м | 196 | | по модели В1 37,9, Т3 56,3, Т4 83,5 м + 10 % |
| 39 | Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха 16×2,2, класс 2 и ХВ, 10 бар | ГОСТ 32415-2013, или аналог | | | м | 106 | | по модели В1 70,6, Т3 25,2 м + 10 % |
| 40 | Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø110 (ПП с минеральным наполнителем) | ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог | | | м | 30 | | внутри зданий; по модели 26,9 м |
| 41 | Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø50 (ПП с минеральным наполнителем) | ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог | | | м | 28 | | внутри зданий; по модели 24,5 м |
| 42 | Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø32 (ПП с минеральным наполнителем) | ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог | | | м | 1 | | внутри зданий; по модели 0,6 м |
| 43 | Труба полипропиленовая канализационная Ø50×1,8 — в грунте под плитой | ГОСТ 32414-2013 | | | м | 25 | | отводы в песчаной обсыпке; по модели 22,3 м |
| 44 | Труба полипропиленовая канализационная наружная Ø110, SN8 | ГОСТ 32413-2013 | | | м | 52 | | сборные под плитой и выпуски; по модели 42,3 м + выводы прочисток до +0,200 (3 шт.) 4,2 м |
| 45 | Труба полипропиленовая канализационная наружная Ø110, SN8 — К2 от пескоуловителя гаража | ГОСТ 32413-2013 | | | м | 3 | | К2-1 (лист 4); по модели 2,1 м, отвод 2 × 45° — по месту |
| | | | | | | | | |

Взам.инв№

Подпись и дата

Инв№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | Футляр из трубы ПП наружной Ø160 SN8, L = 1,0 м | ГОСТ 32413-2013 | | | шт. | 5 | | К1-1 — выпуск (юг) и ввод линии бани (север); баня — выпуски К1-б и К1-бв; К2-1 (лист 14, узел 2) |
| 47 | Футляр из трубы ПЭ 100 SDR17 75×4,5 (техническая) — ввод без приямка: под краем плиты и сквозь плиту, закладывается до бетонирования | ГОСТ 18599-2001 | | | м | 6 | | ввод В1 2,1 м, КХ-8 2,5 м по оси, от 0,15 м за наружной гранью до +0,03 (лист 14, узел 1; ТЗ-1) |
| 48 | Отвод ПЭ Ø75, 90°, радиус по оси не менее 0,3 м (≥ 8 d трубы в футляре) — гнутый или сварной | ГОСТ 18599-2001 | | | шт. | 3 | | ввод В1 — 1, КХ-8 — 2; трубу можно вынуть без вскрытия плиты |
| | 4. Фасонные части (подсчёт по 3D-модели) | | | | | | | |
| 49 | Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 16×2,2 | или аналог | | | шт. | 17 | | выходы коллекторов |
| 50 | Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 20×2,8 | или аналог | | | шт. | 9 | | выходы коллекторов |
| 51 | Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 25×3,5 | или аналог | | | шт. | 1 | | выходы коллекторов |
| 52 | Фитинг для трубы PE-Xa 16×2,2 с переходом на резьбу G½" (водорозетка, угольник или прямой) | или аналог | | | шт. | 24 | | приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ |
| 53 | Фитинг для трубы PE-Xa 20×2,8 с переходом на резьбу G½" (водорозетка, угольник или прямой) | или аналог | | | шт. | 31 | | приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ, Пс (10) |
| 54 | Фитинг для трубы PE-Xa 25×3,5 с переходом на резьбу G¾" (водорозетка, угольник или прямой) | или аналог | | | шт. | 20 | | приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ |
| 55 | Фитинг для трубы PE-Xa 32×4,4 с переходом на резьбу G1" (водорозетка, угольник или прямой) | или аналог | | | шт. | 4 | | приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ |
| 56 | Тройник для трубы PE-Xa 20×2,8 × 16×2,2 | или аналог | | | шт. | 2 | | ответвления по модели |
| 57 | Тройник для трубы PE-Xa 20×2,8 × 20×2,8 | или аналог | | | шт. | 4 | | ответвления по модели |
| 58 | Тройник для трубы PE-Xa 20×2,8 × 25×3,5 | или аналог | | | шт. | 1 | | ответвления по модели |
| 59 | Тройник для трубы PE-Xa 25×3,5 × 16×2,2 | или аналог | | | шт. | 1 | | ответвления по модели |
| 60 | Тройник для трубы PE-Xa 25×3,5 × 20×2,8 | или аналог | | | шт. | 1 | | ответвления по модели |
| 61 | Тройник для трубы PE-Xa 25×3,5 × 25×3,5 | или аналог | | | шт. | 2 | | ответвления по модели |
| 62 | Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 16×2,2 | или аналог | | | шт. | 34 | | выходы из пола |
| 63 | Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 20×2,8 | или аналог | | | шт. | 43 | | выходы из пола |
| 64 | Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 25×3,5 | или аналог | | | шт. | 21 | | выходы из пола |
| 65 | Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 32×4,4 | или аналог | | | шт. | 2 | | выходы из пола |
| 66 | Переход ПЭ 32 / PE-Xa 32×4,4 (компрессионный или пресс) | или аналог | | | шт. | 1 | | в 1.6 над полом (+0,45), под краном на вводе (лист 7; лист 14, узел 1) |
| 67 | Комплект латунных ниппелей, муфт, американок и уплотнений для сборки водомерного узла Ду 32 | или аналог | | | компл. | 1 | | лист 7 |
| 68 | Отвод канализационный малошумный Ø110, 45° | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб | | | шт. | 8 | | повороты и низ подъёмов по модели |
| 69 | Отвод канализационный малошумный Ø50, 45° | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб | | | шт. | 25 | | повороты и низ подъёмов по модели |
| 70 | Отвод канализационный малошумный Ø50, 30° | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб | | | шт. | 3 | | повороты и низ подъёмов по модели |
| | | | | | | | | |

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71 | Отвод канализационный малошумный Ø32, 45° | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб | | | шт. | 1 | | повороты и низ подъёмов по модели |
| 72 | Отвод канализационный малошумный Ø32, 30° | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб | | | шт. | 1 | | повороты и низ подъёмов по модели |
| 73 | Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø110×110 | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб | | | шт. | 2 | | присоединения по модели |
| 74 | Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø110×50 | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб | | | шт. | 6 | | присоединения по модели |
| 75 | Крестовина канализационная малошумная косая 45° Ø50×50×50 | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб | | | шт. | 1 | | пол 1.4: УМ-1, Д-1, сифон конденсата → Ст.К1-2 |
| 76 | Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø50×32 | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб | | | шт. | 1 | | присоединения по модели |
| 77 | Отвод ПП канализационный Ø110, 45° | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 17 | | повороты, низ подъёмов и стояков по модели, прочистки |
| 78 | Отвод ПП канализационный Ø110, 15° | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 1 | | К1-б: поворот 60° в бб — 45° + 15° |
| 79 | Отвод ПП канализационный Ø50, 45° | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 18 | | повороты, низ подъёмов и стояков по модели |
| 80 | Отвод ПП канализационный Ø50, 30° | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 1 | | К1-М-б1 у стояка |
| 81 | Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×110 | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 4 | | присоединения по модели |
| 82 | Тройник ПП канализационный 87,5° Ø110×50 | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 1 | | на выводе прочистки Ст.К1-2 — отвод Ø50 из пола 1.4 |
| 83 | Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×50 | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 4 | | присоединения по модели |
| 84 | Тройник ПП канализационный косой 45° Ø50×50 | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 3 | | присоединения по модели |
| 85 | Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×110 — прочистки в грунте | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 3 | | бб, 1.8, 1.9 |
| 86 | Крестовина ПП канализационная двухплоскостная 87,5° Ø110 с боковыми входами Ø110 и Ø50 (под 90° в плане) | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 1 | | низ Ст.К1-б: с востока — УН-б1 Ø110, с севера — М-б1 и ГБ Б2 Ø50; ниже — 2 отвода 45° |
| 87 | Ревизия канализационная малошумная Ø110 | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб | | | шт. | 3 | | Ст.К1-1 (+1,000), Ст.К1-б (+0,500), начало сборного в гараже |
| 88 | Заглушка ПП канализационная Ø110 с уплотнительным кольцом | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 3 | | прочистки в грунте |
| 89 | Патрубок компенсационный, переходы, заглушки и уплотнительные кольца ПП Ø32–110 | ГОСТ 32414-2013 | | | компл. | 1 | | по месту |
| | 5. Арматура (по 3D-модели; краны на выходах коллекторов — в поз. коллекторов: 44 шт.) | | | | | | | |
| 90 | Кран шаровой Ду 25, PN16, под трубу PE-Xa | или аналог | | | шт. | 1 | | вход В1 в ШВК-2 |
| 91 | Кран шаровой Ду 20, PN16, под трубу PE-Xa | или аналог | | | шт. | 6 | | Т3 у Б1, вход Т3 в ШВК-2, Т3 к ШВК-1 в 1.6, вход В1 в ШВК-Б2, вход В1 в ШВК-Б1, Т3 к ШВК-Б1 у Б2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

И05.09.26-ВК.СО

Лист 4

Формат А3

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 92 | Кран шаровой Ду 15, PN16, под трубу PE-Xa | или аналог | | | шт. | 12 | | В1 кухни под мойкой, Т4 у Б1 и Н8 — 2, Т3 кухни — в 1.6 и к смесителю мойки — 2, Т4 кухни в 1.6, Т3 у Б2, В1 мойки М-б1 под мойкой, к смесителю Д-б1 (тройник кольца), Т3 кухни бани — у Б2 и к смесителю мойки М-б1 — 2, Т4 кухни бани и кольца ШВК-Б1 у Н9 |
| 93 | Клапан обратный Ду 15 (Т4) | или аналог | | | шт. | 8 | | на Т4 у Н8, Н9 и на Т4 каждого кольца — рядом с балансировочным клапаном (против противотока) |
| 94 | Клапан обратный пружинный Ду 20 — защита сети от обратного потока | или аналог | | | шт. | 1 | | КХ-8, подводка автополива |
| 95 | Кран спускной Ду 15 со штуцером | или аналог | | | шт. | 1 | | КХ-8: слив подводки автополива на зиму |
| 96 | Заглушка для трубы PE-Xa 25×3,5 (до подключения автополива) | или аналог | | | шт. | 1 | | КХ-8, за наружной гранью фундамента |
| 97 | Клапан балансировочный ручной Ду 15 с измерительными ниппелями, Kvs 0,5–1,0 | или аналог | | | шт. | 6 | | на Т4 каждого кольца: кухня — под мойкой М-1, ШВК-2, ШВК-1, кольцо ШВК-Б1 — под мойкой М-б1, кухня бани — под мойкой М-б1, ШВК-Б2 (П4) |
| 98 | Кран поливочный незамерзающий 1/2" ВР × 3/4" НР с вакуумным прерывателем, шток 350 мм через стену | Arrowhead 485 или аналог | | | шт. | 3 | | ПК-1…ПК-3 (решение Заказчицы); слива на зиму не нужно, шланг на зиму снимать |
| 99 | Кран для стиральной машины Ду 15 с обратным клапаном | или аналог | | | шт. | 1 | | СМ-1 |
| 100 | Кран шаровой угловой Ду 15 для гибких подводок (умывальники, мойки, ПММ) | или аналог | | | шт. | 15 | | УМ, М — по 2, ПММ — 1 |
| | 6. Санитарные приборы и изделия канализации | | | | | | | |
| 101 | Унитаз подвесной с инсталляцией и кнопкой смыва | по дизайн-проекту | | | компл. | 4 | | УН-1…УН-3, УН-б1; поставка — по дизайн-проекту |
| 102 | Умывальник со смесителем и сифоном | по дизайн-проекту | | | компл. | 5 | | УМ-1…УМ-4, УМ-б1 |
| 103 | Ванна со смесителем (душевой системой) и сифоном | по дизайн-проекту | | | компл. | 3 | | В-2, В-3, В-б1 |
| 104 | Душ: душевая система, кабина или трап — по дизайн-проекту | по дизайн-проекту | | | компл. | 3 | | Д-1 (кабина), Д-3, Д-б1 (трап) |
| 105 | Мойка кухонная со смесителем и сифоном с отводом для ПММ | по дизайн-проекту | | | компл. | 2 | | М-1, М-б1 |
| 106 | Смеситель настенный для наполнения СПА | по дизайн-проекту | | | шт. | 1 | | СПА (б7) |
| 107 | Трап душевой Ду 50 с сухим затвором (линейный или точечный) | или аналог | | | шт. | 2 | | Д-3, Д-б1 |
| 108 | Трап Ду 50 с сухим затвором, горизонтальный выпуск | или аналог | | | шт. | 1 | | Т-1 (топочная) |
| 109 | Трап Ду 50 с сухим затвором, вертикальный выпуск, термостойкий (для парной) | или аналог | | | шт. | 1 | | Т-б2 (б8) |
| 110 | Трап Ду 100 с сухим затвором, вертикальный выпуск | или аналог | | | шт. | 1 | | Т-б1 (б7) |
| 111 | Сифон для конденсата кондиционеров с сухим затвором, встраиваемый в стену, с ревизией | или аналог | | | шт. | 3 | | 1.4, 2.9 — 2 шт. (лист 14, узел 7) |

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 112 | Сифон встраиваемый для стиральной машины с обратным клапаном | или аналог | | | шт. | 1 | | СМ-1 |
| 113 | Воронка с разрывом струи и сухим затвором Ду 32/50 | или аналог | | | шт. | 1 | | сброс ГБ Б2 |
| 114 | Сифон Ø50 для слива СПА с гидрозатвором, ревизией и присоединением гибкого шланга через шаровой кран | или аналог | | | шт. | 1 | | К1-СПА — выпуск из пола у северного борта СПА (б7); место — по паспорту СПА |
| 115 | Элемент кровельный проходной для канализационного стояка Ø110 с хомутом | по системе кровли | | | шт. | 2 | | Ст.К1-1в, Ст.К1-б |
| 116 | Люк ревизионный нажимной 300×400 мм под плитку или окраску (в стене) | или аналог | | | шт. | 5 | | прочистки (б6, 1.8, 1.9), ревизии Ст.К1-1 и Ст.К1-б (лист 14, узел 5) |
| 117 | Лоток водоотводный пластиковый DN100 с решёткой класса нагрузки С250 и торцевыми заглушками | или аналог | | | м | 6.5 | | ЛГ-1, гараж, вдоль ворот (L ≈ 6,1 м) |
| 118 | Пескоуловитель DN100 с корзиной и решёткой С250, вертикальный выпуск Ø110 | или аналог | | | шт. | 1 | | ПУ-1, гараж (лист 4) |
| | 7. Защита от протечек (опросный лист: мокрые зоны) | | | | | | | |
| 119 | Контроллер системы защиты от протечек на 2 крана с электроприводом, выход «авария» (сухой контакт) для умного дома, питание 230 В | Neptun, Аквасторож, или аналог | | | шт. | 2 | | КЗП-1 (1.6), КЗП-2 (б4) |
| 120 | Кран шаровой Ду 32 с электроприводом, 12 В, латунь, время закрытия не более 30 с | или аналог | | | шт. | 1 | | КЭ-1 — ввод после водомерного узла |
| 121 | Кран шаровой Ду 20 с электроприводом, 12 В, латунь | или аналог | | | шт. | 2 | | КЭ-2 — вход В1 в ШВК-Б2, КЭ-3 — вход В1 в ШВК-Б1 (баня, КЗП-2) |
| 122 | Датчик протечки проводной напольный | той же системы | | | шт. | 19 | | ДП-1…ДП-19 |
| 123 | Кабель-удлинитель датчиков (системный) | той же системы | | | м | 180 | | оценка по плану; прокладка — ЭОМ/СС |
| | 8. Изоляция, гильзы и крепления | | | | | | | |
| 124 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø18×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 16×2,2) | или аналог | | | м | 28 | | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С) |
| 125 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø22×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 20×2,8) | или аналог | | | м | 154 | | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С) |
| 126 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø28×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 25×3,5) | или аналог | | | м | 47 | | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С) |
| 127 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø18×9 мм (В1, PE-Xa 16×2,2) | или аналог | | | м | 78 | | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С) |
| 128 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø22×9 мм (В1, PE-Xa 20×2,8) | или аналог | | | м | 42 | | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С) |
| 129 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø28×9 мм (В1, PE-Xa 25×3,5) | или аналог | | | м | 77 | | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С) |
| 130 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø35×9 мм (В1, PE-Xa 32×4,4) | или аналог | | | м | 12 | | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С) |
| 131 | Труба гофрированная защитная ПНД Ø40 — В1 в изоляции, в стенах | или аналог | | | м | 56 | | подъёмы к приборам |
| 132 | Труба гофрированная защитная ПНД Ø50 — Т3, Т4 в изоляции, в стенах | или аналог | | | м | 39 | | подъёмы к приборам |
| 133 | Гильза из трубы ПП Ø50, L = толщина конструкции | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 8 | | плиты и перекрытия 0, стены 8 (Т3-1, лист 4; лист 14) |
| 134 | Гильза из трубы ПП Ø75, L = толщина конструкции | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 26 | | плиты и перекрытия 17, стены 9 (Т3-1, лист 4; лист 14) |
| 135 | Гильза из трубы ПП Ø160, L = толщина конструкции | ГОСТ 32414-2013 | | | шт. | 15 | | плиты и перекрытия 15, стены 0 (Т3-1, лист 4; лист 14) |
| 136 | Заделка гильз: негорючий гидрофобный материал / огнезащитный герметик | или аналог | | | компл. | 1 | | п. 11.5; лист 14 |

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 137 | Заделка торцов футляров: уплотнитель из вспененного полиэтилена и герметик полиуретановый | или аналог | | | компл. | 7 | | футляры Ø75 ввода В1 и КХ-8, футляры Ø160 К1-1 (юг, север), К1-б, К1-бв, К2-1 (п. 8.8) |
| 138 | Заделка проёмов под пучки труб в плитах и стенах — тем же материалом вокруг каждой трубы | или аналог | | | компл. | 1 | | 3 проёма (ТЗ-1, лист 4) |
| 139 | Плита ЭППС 50 мм (утепление К1-1 под неотапливаемой террасой 1.13, ширина 1,2 м) | или аналог | | | м² | 2.4 | | лист 6; НВК — так же во дворе |
| 140 | Плита ЭППС 50 мм (утепление К1-б под неотапливаемой террасой бани б1, ширина 1,2 м) | или аналог | | | м² | 3.1 | | лист 9; от стеклянной стены бб до края плиты 2,3 м (ТЗ-1) |
| 141 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 16×2,2, со шпилькой и анкером | или аналог | | | шт. | 39 | | шаг — лист 14 |
| 142 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 20×2,8, со шпилькой и анкером | или аналог | | | шт. | 83 | | шаг — лист 14 |
| 143 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 25×3,5, со шпилькой и анкером | или аналог | | | шт. | 89 | | шаг — лист 14 |
| 144 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 32×4,4, со шпилькой и анкером | или аналог | | | шт. | 24 | | шаг — лист 14 |
| 145 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø110, со шпилькой и анкером | или аналог | | | шт. | 26 | | шаг — лист 14 |
| 146 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø32, со шпилькой и анкером | или аналог | | | шт. | 2 | | шаг — лист 14 |
| 147 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø50, со шпилькой и анкером | или аналог | | | шт. | 48 | | шаг — лист 14 |
| 148 | Скоба-гарпун (фиксатор) для крепления PE-Xa к утеплителю пола | или аналог | | | шт. | 650 | | шаг 0,5 м |
| | 9. Не входит в ВК.СО | | | | | | | |
| 149 | Бойлеры Б1 300 л и Б2 200 л, санитарная труба Ecoflex Quattro (ввод В1 в баню) — И05.09.26-ОВ.СО | | | | | | | |
| 150 | ГБ-ГВС и РБ-ГВС бойлера Б1, нейтрализатор конденсата котлов, подпитка — И05.09.26-ТМ.СО | | | | | | | |
| 151 | Наружные сети, подключение к поселковым сетям ВК и КК (ДК5-018) — раздел НВК (И05.09.26-НВК) | | | | | | | |
| 152 | Система автополива участка и водопровод беседки — по ландшафтному проекту и НВК | | | | | | | |
| 153 | Ливневая сеть и дренаж участка, приём выпуска лотка гаража К2-1 — раздел НВК | | | | | | | |
| 154 | Ниши коллекторных шкафов, газобетонные О-блоки с отверстием Ø160 под стояки и выводы прочисток (баня — перегородки б2/б3 и б6/б8 толщиной 250 мм), короб гаража с люком 600×600, короб инсталляции УН-б1 — по АР (ТЗ-1) | | | | | | | |

*Примечание — Допускается применение оборудования, изделий и материалов других изготовителей с техническими характеристиками не ниже указанных в настоящей спецификации.*

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | И05.09.26-ВК.СО | Лист 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Формат А3